TOPIC 3: INTRA-DOMAIN ROUTING (OSPF)

Pregunta 1. Explica la diferencia entre las funcionalidades del plano de control y el plano de transmisión en un router y menciona 3 ejemplos de funciones que se encuentren en cada uno de dichos planos.

En un router, el plano de control se encarga de tomar las decisiones sobre cómo encaminar el tráfico y de establecer la información necesaria para construir las tablas de enrutamiento. El plano de transmisión se dedica al tratamiento real de los paquetes en cada interfaz, aplicando las reglas y las rutas que determinó el plano de control.

Plano de control:

1. Ejecución de protocolos de enrutamiento, donde se descubre y mantiene la topología de la red.
2. Actualización de las tablas de encaminamiento a partir de la información que intercambian los protocolos.
3. Funciones de señalización o control de sesión, como admisión de tráfico o reserva de recursos.

Plano de transmisión:

1. Reenvío de paquetes (forwarding): examina la cabecera IP, busca la salida apropiada en la tabla de encaminamiento y reenvía el paquete.
2. Clasificación y filtrado de paquetes
3. Mecanismos de gestión de colas y policing para controlar el ritmo de transimisión y el consumo de ancho de banda.

Pregunta 2. Identifica 3 diferencias entre el encaminamiento intra-domain y el encaminamiento inter-domain.

1. **Objetivos y métricas distintas:**
   - En intra-domain, el foco está en calcular rutas con la menor distancia o coste posible usando protocolos que emplean métricas como ancho de banda, retardo, etc.
   - En inter-domain, en cambio, el principal criterio son las políticas administrativas (AS_PATH, LOCAL_PREF, MED) para tomar decisiones de enrutamiento.
2. **Ámbito de operación:**
   - Intra-domain: Se refiere al encaminamiento dentro de un único sistema autónomo, típicamente una red corporativa o de un ISP.
   - Inter-domain: Ocurre entre diferentes sistemas autónomos. Se usa para intercambiar rutas entre organizaciones distintas, y el protocolo estándar es BGP.
3. **Propagación de rutas:**
   - Intra-domain: Los routers pueden propagar rutas aprendidas a otros routers dentro del mismo dominio sin restricciones significativas.
   - Inter-domain: En BGP, existen reglas estrictas, como que una aprendida por I-BGP no puede ser reenviada a otro router I-BGP sin el uso de mecanismos como *Route Reflectors* o *Confederations*, para evitar loops y escalar adecuadamente.

Pregunta 3. Identifica 3 características que permitan diseñar de forma general un protocolo de encaminamiento.

1. **Formato y modo de intercambio de los mensajes de enrutamiento:** El protocolo debe especificar qué información contiene cada paquete (direcciones, métricas, identificadores...) y cómo la envían/reciben los routers (unicast, broadcast, multicast). Sin un formato estándar, los dispositivos no podrían entenderse.
2. **Periodicidad con la que se propaga la información:** También hay que fijar cada cuánto tiempo se generan y despachan esos mensajes. El intervalo determina la rapidez con la que la red detecta cambios y conveerge, y debe equilibrar velocidad de actualización y consumo de ancho de banda/CPU.

3. **Algoritmo y métricas para elegir la "mejor" ruta:** Finalmente, el protocolo define qué datos (saltos, retardo, carga, fiabilidad, etc.) se usan como métrica y el algoritmo que las procesa (distancia-vector, estado-de-enlace, híbrido). Este mecanismo convierte la información recibida en decisiones concretas de reenvío.

Pregunta 4. ¿Qué es una red principal ("major network")? ¿Qué diferencia hay entre sumarización y agregación en encaminamiento intra-domain?

Una red principal es, simplemente, la clase de red a la que pertenece un prefijo IP (Clase A, B o C). En otras palabras, en encaminamiento que respeta el esquema "classful", cada red queda asociada a su red principal o de clase.

Diferencia entre sumarización y agregación en encaminamiento intra-domain:

- **Sumarización:** consiste en "llevar" un prefijo cualquiera hacia su red principal de clase, perdiendo precisión sobre las subredes específicas. Es decir, se reemplazan varias subredes por un único anuncio que cubre toda la red de clase completa.
- **Agregación:** consiste en combinar dos o más prefijos contiguos que comparten la misma longitud de máscara para formar un único prefijo de máscara más corta. A diferencia de la sumarización, aquí solo se agrupan subredes contiguas y la máscara resultante abarca justo el rango combinado.

Pregunta 5. Explica brevemente el algoritmo de búsqueda en una tabla de encaminamiento. Explica el concepto de distancia administrativa y métricas, y cómo se usan en la tabla de encaminamiento.

El **algoritmo de búsqueda** en la tabla de encaminamiento consiste en extraer la dirección IP de destino del paquete y realizar un "Longest Prefix Match" mediante un árbol Patricia, de modo que se elige la entrada cuya máscara de red más larga coincide con ese destino.

La **distancia administrativa** es un valor numérico que mide la fiabilidad de la fuente de información de la ruta (por ejemplo, una ruta OSPF suele tener valor 110, una ruta directamente conectada valor 0); cuando existen varias entradas hacia la misma red, se prefiere la de menor distancia administrativa.

La **métrica**, en cambio, es el coste asignado por cada protocolo (por ejemplo, número de saltos, retardo, ancho de banda, fiabilidad de enlace, etc.) y solo se compara si las rutas provienen del mismo origen; la ruta con métrica más baja es la escogida para poblar la tabla de encaminamiento.

Pregunta 6. Explica que función y cómo funciona el mecanismo de flooding en un protocolo Link State. ¿Cómo se realiza el flooding en una red OSPF con una única área? ¿Cómo se realiza el flooding en una red OSPF multi-área?

Función del flooding en Link State: Cuando un router Link State detecta un cambio en uno de sus enlaces, crea o actualiza inmediatamente un LSA con un número de secuencia superior y se lo envía a todos sus vecinos. Cada vecino que recibe ese LSA lo valida (compara el número de secuencia con el que ya tiene) y, si es más reciente, lo reenvía a sus propios vecinos, con lo que el anuncio se propaga hasta que todos los routers del área disponen de la misma versión de la topología.

Flooding en OSPF de área única: Los routers en redes de tipo broadcast eligen un DR/BDR; cada vez que un router genera o modifica un LSA, lo envía al DR en un paquete LSU, y el DR se encarga de retransmitirlo a todos en la multidifusión 224.0.0.5. En enlaces punto a punto, en cambio, no hay DR/BDR: el router que origina el LSA lo envía directamente al vecino, que a su vez lo difunde si es más nuevo.

Flooding en OSPF multi-área: Los LSAs tipo 1 y 2 se inundan únicamente dentro de su propia área. Cuando un ABR recibe esos LSAs, no los reenvía tal cual al backbone, sino que genera LSAs tipo 3 (resúmenes) que describen las redes de su área y los inunda en el área 0. A partir de ahí, otros ABRs toman esos summary LSAs y los vuelven a inundar en sus áreas respectivas, de modo que la información detallada se mantiene confinada y solo se propaguen versiones resumidas entre áreas.

Pregunta 7. ¿Qué es la convergencia en un protocolo de encaminamiento? Menciona al menos 3 parámetros que pueden impactar en dicha convergencia. Indica que órdenes de magnitud (y justifica dichos ordenes) tiene la convergencia en los protocolos RIP, OSPF, BGP y STP (este último es L2).

La **convergencia** en un protocolo de encaminamiento es el tiempo que tarda el conjunto de routers en alcanzar un conocimiento común de la topología tras un cambio (por ejemplo, la caída de un enlace). Hasta que todos los routers hayan actualizado sus tablas y estén de acuerdo en las rutas válidas, pueden existir encaminamientos erróneos y pérdida de tráfico.

Parámetros que impactan: la distancia (en saltos) desde el punto de fallo hasta el resto de routers, el número total de routers implicados y el ancho de banda, entre otros.

RIP envía actualizaciones cada 30 s y espera hasta 180 s para declarar una ruta caída; por ello, su convergencia suele alargarse desde decenas de segundos hasta varios minutos. OSPF detecta fallos en pocos segundos (Hello cada 10 s, DeadInterval = 40 s por defecto), pero una vez recibe el LSA actualizado, recalcula rutas casi al instante; en redes pequeñas puede converger en menos de 1 s y, en redes medianas, en unos pocos segundos. BGP, al usar un HoldTime de 180 s y políticas complejas de filtrado y propagación, requiere varios minutos para propagar retiros y anuncios a todos sus peers. STP, con sus estados Listening (20 s) y Learning (15 s), tarda alrededor de 30 – 50 s en reconfigurar el árbol de puentes cuando cambia la topología.

Pregunta 8. Explica cuál es la diferencia entre un protocolo por vector de distancia y un protocolo por estado del enlace. Y entre un protocolo "Classless" y otro "Classful". Menciona un protocolo que sea vector de distancia y classless, vector de distancia y classful, estado de enlace y classless, estado de enlace y classful.

Los protocolos por vector de distancia envían periódicamente a sus vecinos tablas con la distancia (p. ej., saltos) y la dirección hacia cada destino, sin conocer la topología completa; en cambio, los de estado de enlace descubren la vecindad, difunden cambios de estado de enlace (LSAs) para que cada router construya localmente la topología entera y aplican Dijkstra para calcular rutas.

Classful no anuncia máscaras de subred en las actualizaciones (p. ej., RIPv1 o IGRP), por lo que no soporta VLSM ni redes discontinuas. En cambio, classless transmite la máscara junto con cada prefijo (p. ej., RIPv2, OSPF, BGP), permitiendo VLSM y rutas discontinuas.

- **Vector de distancia & classful:** RIPv1
- **Vector de distancia & classless:** RIPv2
- **Estado de enlace & classless:** OSPF
- **Estado de enlace & classful:** Ninguno en uso (los LS modernos siempre anuncian máscara)

Pregunta 9. Indica las 3 características principales que definan el funcionamiento de un protocolo de estado de enlace, no necesariamente OSPF.

- Cada router utiliza mensajes HELLO para identificar y verificar la conectividad con sus vecinos inmediatos, asegurando que solo cuando el enlace esté activo se considere adyacente.

- Cada nodo aprende la topología de la red mediante flooding y rellena una BB.DD. topológica común.

- Una vez que todos los routers disponen de la misma LS Database, cada uno ejecuta localmente un algoritmo de coste mínimo (e.g., Dijkstra) para construir su tabla de encaminamiento.

Pregunta 10. Indica las 4 características principales qué definen el funcionamiento de OSPF.

1. Descubrimiento de vecinos mediante mensajes HELLO para establecer adyacencias y confirmar conectividad.
2. Uso de un DR/BDR en redes broadcast para reducir el número de adyacencias y centralizar el flooding de LSAs.
3. Mantenimiento de una base de datos topológica (Link State Database) idéntica en todos los routers, sincronizada vía flooding de LSAs con números de secuencia.
4. Cálculo local de rutas mediante el algoritmo de Dijkstra (mínimo coste) a partir de la Link State Database.

Pregunta 11. ¿Cuáles son las funcionalidades del protocolo de HELLO en OSPF?

- Detecta y confirma la disponibilidad del enlace con cada vecino: cada router envía periódicamente mensajes HELLO hacia la dirección multicast 224.0.0.5 y, si no recibe un HELLO de un vecino en el intervalo de DeadInterval, considera que el enlace está caído y la vecindad se pierde.

- Establece y mantiene adyacencias: al intercambiar en el campo "Neighbors" de cada HELLO la lista de Router-IDs vistos recientemente, cada router identifica cuáles de sus vecinos están de acuerdo en formar una relación de adyacencia, requisito imprescindible para que luego puedan sincronizar sus bases de datos de estado de enlace.

- Negocia parámetros de red y lleva a cabo la elección de DR/BDR: cada HELLO incluye campos de prioridad de router y las direcciones del Designated Router (DR) y Backup-DR actuales; así, los routers comparan prioridades y Router-IDs para designar quién actuará como DR (y quién como BDR) en ese segmento, reduciendo el número de adyacencias necesarias y centralizando el flooding de LSAs.

Pregunta 12. ¿Para qué sirven las direcciones multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6?

224.0.0.5 se utiliza para enviar mensajes OSPF a todos los routers OSPF en el segmento, mientras que 224.0.0.6 se emplea para enviarlos solo a los DR y BDR.

Pregunta 13. Explica para qué sirve y porqué se usan un DR y un BDR en OSPF. Explica cómo se eligen el DR y el BDR. ¿Cómo podemos forzar que una interfaz no sea elegida como DR o BDR? ¿Cómo participan los DR cuando cae un enlace en una red OSPF?

El Designated Router (DR) y su Backup (BDR) existen para concentrar y reducir el número de adyacencias en una red multiacceso: en lugar de que N routers formen N·(N–1)/2 adyacencias entre sí, todos envían sus LSAs al DR, que a su vez los inunda al segmento, manteniendo así sincronizadas las bases de datos de estado de enlace de todos los vecinos.

La elección del DR y BDR se realiza en cada interfaz de tipo broadcast o NBMA mediante el intercambio de mensajes HELLO: el router con mayor prioridad es candidato a DR y el segundo a BDR; en caso de empate, el Router-ID más alto decide. Si se asigna prioridad 0 a una interfaz, esta nunca podrá ser elegida ni como DR ni como BDR.

Cuando un enlace cae, el router que detecta el fallo envía un LSU al DR de su segmento; el DR lo reconoce y luego inunda ese nuevo LSA a todos los routers de la red (multidifusión a 224.0.0.5). Así, todos actualizan su Link State Database y recalculan rutas. Si el DR mismo falla, el BDR asciende automáticamente a DR y se elige un nuevo BDR entre el resto de routers activos.

Pregunta 14. Tenemos 4 routers R1, R2, R3 y R4 en una red BMA, con RID-R1> RID-R2> RID-R3> RID-R4. Responde quién es DR y BDR después de cada activación/desactivación de interfaces en las siguientes situaciones:

(a) **activamos OSPF en las interfaces simultáneamente de los 4 routers. Desactivamos la interfaz de R1. Al cabo de un minuto activamos la interfaz de R1.**

- **Inicial:** R1 (mayor RID) se convierte en DR y R2 en BDR.
- **Tras desactivar R1:** R2 asciende a DR; entre R3 y R4, R3 tiene el siguiente RID más alto y se convierte en BDR.
- **Cuando R1 vuelve:** R1 recupera automáticamente el rol de DR (era el último DR); R2 pasa a BDR (siguiente RID más alto), y R3 y R4 quedan como DROthers.

(b) **Recuperamos situación inicial, pero ahora activamos las interfaces cada 10 segundos en el siguiente orden: R3, R2, R1 y R4. Desactivamos R3. Al cabo de un minuto activamos R3.**

(a) **Solo R3 activo:** como único router, R3 se designa a sí mismo DR (y BDR).

(b) **Se une R2:** R2 ve a R3, ambos compiten, R2 tiene RID mayor → **DR=R2, BDR=R3.**

(c) **Se une R1:** al llegar encuentra DR=R2 y BDR=R3 ya establecidos; no hay nueva elección, así que R1 queda DROther; siguen **DR=R2, BDR=R3.**

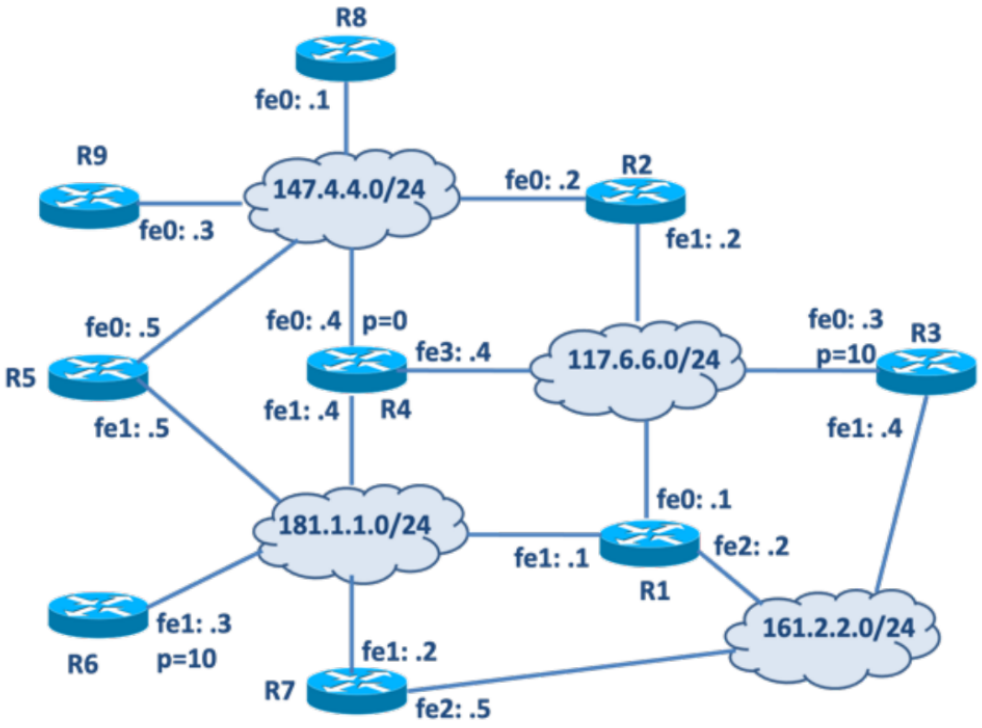
(d) **Se une R4:** idem, R4 ve DR=R2/BDR=R3 y se une como DROther → **DR=R2, BDR=R3.**

(e) **Se desactiva R3 (era BDR):** se elige nuevo BDR entre los DROthers que quedan (R1 y R4); R1 tiene RID superior → **DR=R2, BDR=R1.**

(f) **Tras un minuto, R3 vuelve:** encuentra activa la pareja DR=R2/BDR=R1, no hay nueva elección; R3 entra como DROther → **DR=R2, BDR=R1.**

Pregunta 15. Tenemos un dominio OSPF como muestra la figura. Definir de forma justificada quién sería DR y BDR en las 4 redes (indica número de router e interfaz). Todos los routers son OSPF y están correctamente configurados. No hay interfaces loopback configuradas. Todos tienen prioridad p=1 para ser elegidos DR o BDR, excepto el R3 (fe0 con p=10), R4 (fe0 con p=0) y R6 (fe1 con

p=10). En el caso de que falle la interfaz fe0: 117.6.6.3 de R3, indica los pasos que se seguirían en cada red IP para informar de esa caída del enlace al resto de los routers de las 4 redes.



R1 (ID) = 181.1.1.1 **R2 (ID)** = 147.4.4.2 **R3 (ID)** = 161.2.2.4 **R4 (ID)** = 181.1.1.4 **R5 (ID)** = 181.1.1.5 **R6 (ID)** = 181.1.1.3 **R7 (ID)** = 181.1.1.2 **R8 (ID)** = 147.4.4.1 **R9 (ID)** = 147.4.4.3

Red 147.4.4.0/24: DR = R5, DBR = R9

Red 181.1.1.0/24: DR = R6, DBR = R5

Red 117.6.6.0/24: DR = R3, DBR = R4

Red 161.2.2.0/24: DR = R7, DBR = R3

1. **En 117.6.6.0/24:** R3 era DR y deja de enviar HELLO. Cuando expire el DeadInterval (40 s), R4 (antiguo BDR) asciende a DR=R4, y R2 queda como BDR=R2. R4 inmediatamente genera un nuevo Router-LSA (sin el enlace a R3) y lo inunda dentro de 117.6.6.0/24.
2. **En 147.4.4.0/24:** R4 (nuevo DR de 117.6.6.0) empaqueta su Router-LSA actualizado en un LSU y lo envía a R5 (DR de 147.4.4.0) usando 224.0.0.6. R5 valida el LSA, lo inunda por 224.0.0.5 a R2, R9 y R8, quienes confirman con LSAck y eliminan cualquier ruta a R3.
3. **En 181.1.1.0/24:** R4 origina un Summary-LSA tipo 3 hacia 181.1.1.0/24 explicando que ya no existe R3 via 117.6.6.0. Esa LSA va a R6 (DR de 181.1.1.0), que la inunda por 224.0.0.5 a R5 y R7. Todos actualizan su LSDB y saben que 117.6.6.0/24 no tiene a R3.
4. **En 161.2.2.0/24:** El Summary-LSA propagado al backbone llega finalmente a R7 (DR de 161.2.2.0). R7 lo inunda por 224.0.0.5 a R1 y R3.

Pregunta 16.

(a) **Tenemos un dominio OSPF como muestra la figura. Definir de forma justificada quién sería DR y BDR en las 4 redes (indica número de router e interfaz).**

R1 ID = 101.6.6.1 **R2 ID** = 197.5.5.2 **R3 ID** = 87.7.7.7 **R4 ID** = 197.5.5.4 **R5 ID** = 197.5.5.5 **R6 ID** = 101.6.6.5 **R7 ID** = 101.6.6.2 **R8 ID** = 197.5.5.1 **R9 ID** = 197.5.5.9

Red 197.5.5.0/24: DR = R9, BDR = R5

Red 101.6.6.0/24: DR = R5, BDR = R4

Red 87.7.7.0/24: DR = R4, BDR = R2

Red 17.4.4.0/24: DR = R7, BDR = R1

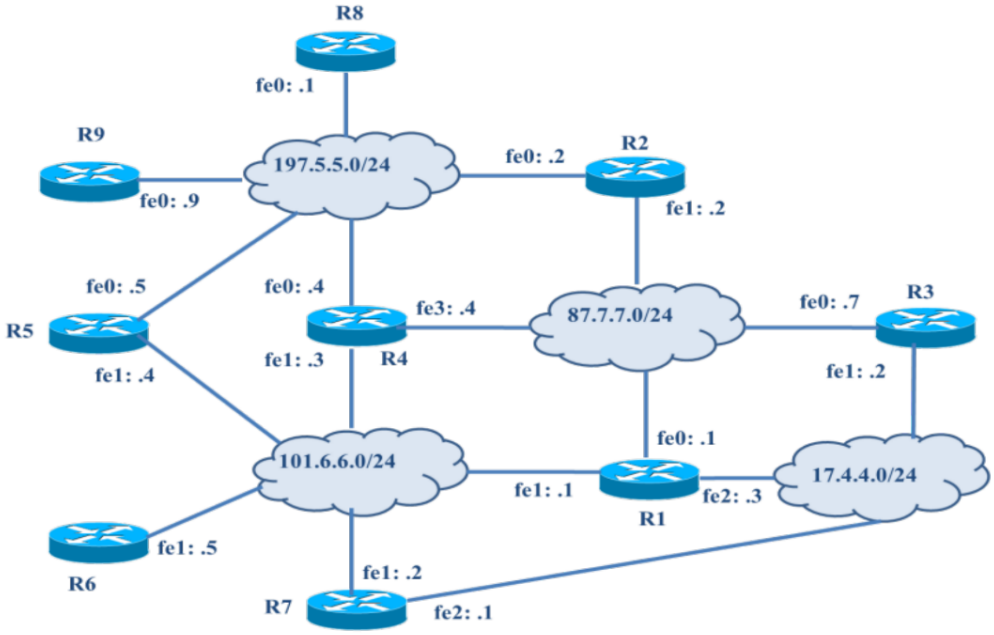
(b) **En el caso de qué falle la interfaz fe0: 197.5.5.2 de R2, indica los pasos que se seguirían en cada red IP para informar de esa caída del enlace al resto de los routers de las 4 redes. Todos los routers son OSPF y están correctamente configurados. Todos los enlaces tienen prioridad=1 para ser elegidos DR o BDR.**

Red 197.5.5.0/24: R2 detecta el estado "down" en fe0 y deja de enviar Hellos; los vecinos (R8, R9, R5, R4) agotan el DeadInterval y marcan a R2 como inalcanzable; R2 genera un nuevo Router-LSA (sin el enlace a 197.5.5.0) y envía un LSU al DR de 197.5.5.0, que lo acks y lo difunde a todos los routers de la red; éstos actualizan su LSDB y recalculan rutas.

Red 87.7.7.0/24: Cuando R2 genera el Router-LSA modificado, envía el LSU por fe1:87.7.7.0 al DR (R4 o R1 según RID); el DR acks y lo inunda a todos (R4, R1), quienes actualizan LSDB y recalculan su SPF.

Red 101.6.6.0/24: Tras recibir el LSU en 87.7.7.0, R4 actualiza su LSDB y origina un LSU por su fe1:101.6.6.0 al DR de 101.6.6.0; el DR lo difunde a R5, R6 y R7, que a su vez acken y recalculan sus rutas.

Red 17.4.4.0/24: R1, al procesar el Router-LSA desde R4, envía un LSU por fe2:17.4.4.0 al DR de 17.4.4.0; el DR lo inunda a R3 y R1, que ackean y ejecutan SPF con la topología actualizada.



Pregunta 17. ¿Por qué OSPF en su versión BMA no funciona en una red no-broadcast? ¿Qué posibles soluciones nos ofrece OSPF en las redes NBMA?

En BMA (Broadcast Multi-Access) OSPF asume que la capa de enlace admite difusión o multidifusión para enviar HELLO a 224.0.0.5 y así descubrir vecinos y elegir un DR/BDR único. En una red NBMA, no existe difusión de nivel 2: los enlaces son circuitos virtuales punto a punto y los HELLO multicast no alcanzan a todos los routers, de modo que no se forman adyacencias ni se pueden elegir DR/BDR correctamente. Para solucionarlo:

- **Arquitectura NBMA clásica (mallado completo):** se crean VCs punto a punto entre cada par de routers (N×(N–1) enlaces) y se envía un HELLO unicast por cada VC. Así todos reciben HELLO de todos, manteniendo un único DR/BDR para toda la red NBMA.
- **Modo Punto-a-Multipunto:** se configura la interfaz NBMA como si fueran enlaces punto a punto lógicos. Cada router establece adyacencias P2P con sus vecinos mediante "neighbor statements" y no hay DR/BDR global en el segmento; en su lugar, cada subenlace gestiona su propio DR/BDR local si hace falta. Esto reduce el número de adyacencias activas y simplifica la electividad en comparación con el mallado completo

Pregunta 18. ¿Cuál es la utilidad de tener una arquitectura multi-área en OSPF? Da una justificación desde el punto de vista de eficiencia en la convergencia de la red y otra desde el punto de vista de negocio de un ISP.

- **Mejora de la eficiencia en la convergencia:** En un único área, cada enlace o prefijo nuevo genera inundación de LSAs a todos los routers y recalculo de SPF en cada uno; esto consume CPU y ancho de

banda a gran escala. Al usar múltiples áreas, cada área mantiene su propia base de datos y solo envía a las demás áreas LSAs de tipo 3 (resúmenes) en lugar de cada detalle de enlace. Un ABR puede incluso agregar rutas contiguas mediante "area range", reduciendo el tamaño de la base de datos y el número de cálculos de SPF tras un cambio local.

- Al segmentar en áreas, el ISP puede:
  - Asignar áreas a distintas regiones geográficas o centros de datos, simplificando la administración local.
  - Restringir la propagación de cambios de política o fallos a una zona, garantizando estabilidad en el resto de la red.
  - Aplicar agregación de prefijos en ABR para mantener tablas de enrutamiento más pequeñas, reduciendo costes de memoria y CPU en equipos de cliente y proveedores.

Pregunta 19. ¿Qué diferencia hay entre el intra-routing y el inter-routing en una red OSPF multi-área? Indica qué tipo de routers OSPF se ven involucrados en una comunicación de cada uno de estos dos tipos de routing y el tipo de LSA's que intercambian. ¿Cuántas Bases de Datos OSPF mantienen cada tipo de router?

Intra-routing ocurre cuando dos routers dentro de la misma área OSPF intercambian información sobre redes internas a esa área. En este caso participan routers internos, que envían y reciben LSA tipo 1 (Router LSA) y tipo 2 (Network LSA) para describir enlaces y vecinos en su segmento local. Cada uno de estos routers mantiene exactamente una base de datos (LSDB) correspondiente a su área, donde almacenan todos los LSA 1 y 2 de dicha área.

Inter-routing se da cuando el destino está en una área distinta a la del origen. Aquí entra en juego el Area Border Router (ABR), que actúa como punto de paso entre áreas. El ABR recibe las LSA 1 y 2 de cada área que conecta, calcula rutas internas, y a continuación genera LSA tipo 3 (Summary LSA) para anunciar redes de un área hacia el backbone, así como LSA tipo 4 (ASBR Summary LSA) si hay enrutadores frontera (ASBR) que difundan prefijos externos. Esa información resumida viaja luego hasta el área destino, donde otros routers internos la desenvuelven para llegar al destino final.

Respecto al número de bases de datos OSPF, un router interno o backbone-only mantiene una LSDB (la de su área). Un ABR conserva una distinta por cada área a la que pertenece (incluido el área 0). Un ASBR es, en esencia, un router frontera que también puede tener interfaces en varias áreas, y por tanto mantiene tantas LSDBs como áreas (muy parecido a un ABR cuando se combina la función de frontera a otro AS).

Pregunta 20. Enuncia los tipos de LSA's OSPF qué hay en una red multi-área y que funcionalidad tienen dentro del esquema OSPF multiárea.

- **Tipo 1 (Router LSA):** se genera en cada router dentro de su área para describir sus enlaces y costes con routers vecinos.
- **Tipo 2 (Network LSA):** lo origina el DR de cada red multiacceso dentro de un área para listar los routers conectados a esa red.
- **Tipo 3 (Summary LSA):** lo crea un ABR para anunciar a otras áreas los prefijos de subred agregados de su área.
- **Tipo 4 (ASBR Summary LSA):** lo genera un ABR para indicar la ruta hacia un ASBR que existe en otra área.
- **Tipo 5 (AS External LSA):** lo origina un ASBR para propagar rutas externas (de fuera del AS) a todas las áreas estándar.
- **Tipo 7 (NSSA External LSA):** lo crea un ASBR dentro de un área NSSA para enviar rutas externas sin usar LSAs tipo 5 en esa área.

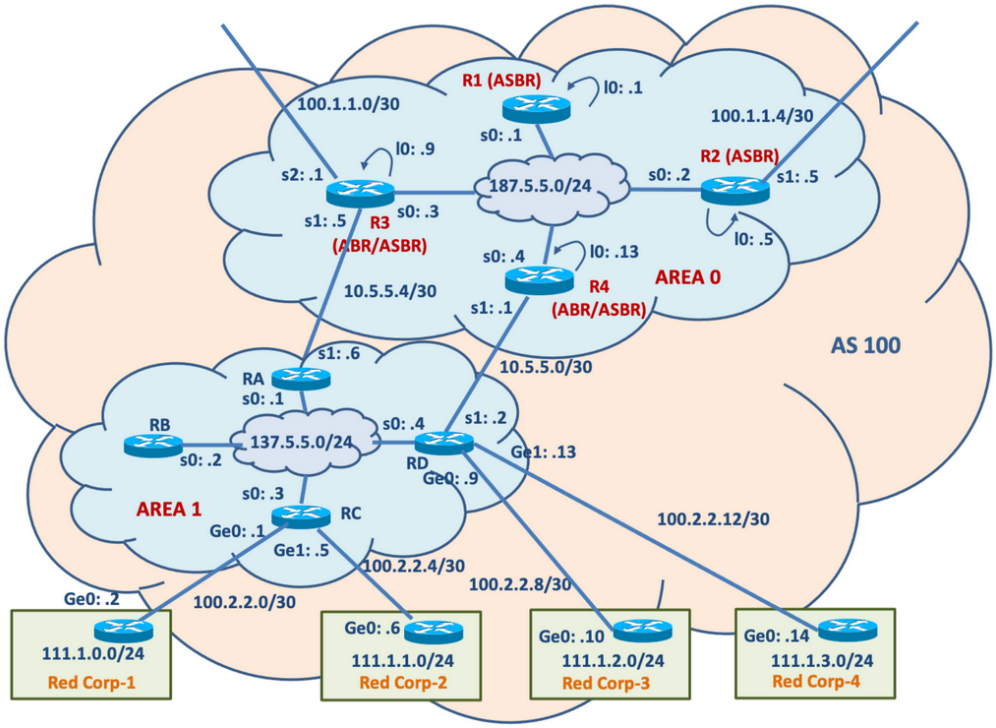
Pregunta 21. Explica la diferencia y tipos de LSA que se envían en un "stub area" y en un "not so stubby area".

En un stub area, solo se envían LSAs tipo 1 (Router), tipo 2 (Network) y tipo 3 (Summary inter-área); se bloquean las LSAs tipo 5 (externas) y no se permiten ASBR internos, por lo que la salida del área se realiza mediante una ruta por defecto.

En una Not-So-Stubby Area (NSSA) se envían LSAs tipo 1 (Router), tipo 2 (Network), tipo 3 (Summary inter-área), tipo 7 (NSSA External para rutas externas) y el ABR genera LSAs tipo 4 (ASBR Summary) para reachability de ASBR internos; las LSAs tipo 5 quedan bloqueadas y se permiten ASBR internos que publican rutas externas como tipo 7.

EJERCICIO de PROGRAMACION IOS de CISCO:

Suponemos la figura de abajo, dónde se muestra el AS100 que usa como protocolo de encaminamiento intra-domain OSPF. La figura muestra que el AS100 tiene un área de backbone (área 0) con 4 routers BGP, dos de ellos con conexiones a otros AS's. De momento nos olvidamos de que estos routers son BGP (aprenderemos a programar BGP en el siguiente tema). Además, disponemos de áreas dedicadas a la conexión de clientes. En este caso mostramos el área 1 con 4 clientes (redes corporativas numeradas de la 1 a la 4). A continuación, detallamos las características del AS100 (resumidas en la figura).



- *Área 0:* **disponemos de 4 routers R1, ..., R4 (todos son ASBR's, es decir routers BGP) conectados a la red 185.5.5.0/24 con IP@ s0: 185.5.5.1 (R1), s0: 185.5.5.2 (R2), s0: 185.5.5.3 (R3) y s0: 185.5.5.4 (R4). Cada router tiene una dirección loopback (mostradas en la figura l0:.x) con direcciones l0:10.0.0.1/30 (R1), l0:10.0.0.4/30 (R2), l0:10.0.0.9/30 (R3) y l0:10.0.0.13/30 (R4). Los routers R2 y R3 tienen una conexión a otro AS (no mostrado en la figura), con direcciones s2:100.1.1.1 (R3) y s1:100.1.1.5 (R2). Los routers R3 y R4 además son ABR's y tienen una interface con el área 1; s1:10.5.5.5/30 (R3) y s1:100.5.5.1/30 (R4).**

- *Área 1:* **dispone de 4 routers RA, ..., RD y de 4 redes corporativas clientes. Los 4 routers están conectados a la red 137.5.5.0/24 con IP@ s0: 137.5.5.1 (RA), s0: 137.5.5.2 (RB), s0: 137.5.5.3 (RC) y s0: 137.5.5.4 (RD). Dichos routers no tienen dirección loopback (no la necesitan ya que no son routers BGP). Los routers RA y RD no son ABR's ya qué todas sus interfaces están en el área 1 (difícil de dibujar en la figura); conexión RA-R3 en 10.5.5.6/30 (RA) y conexión RD-R4 en s1:10.5.5.2/30 (RD).**

El ISP a ha dado bloques /24 a las redes corporativas: 100.1.0.0/24 (Red Corp-1), 100.1.1.0/24 (Red Corp-2), 100.1.2.0/24 (Red Corp-3) y 100.1.3.0/24 (Red Corp-4). Las conexiones con las redes corporativas son Ge0: 100.1.1.1/24 (RC), Ge1: 100.2.2.1/24 (RC), Ge0: 100.3.3.1/24 (RD) y Ge1: 100.4.4.1/24 (RD). Las redes de las redes corporativas se anuncian usando una redistribución de redes estáticas en ospf, e.g., "*redistribute static subnets*". Observar que las redes asignadas a las 4 redes corporativas se pueden agregar a la red 100.1.0.0/22, y por tanto pueden ser agregadas por los ABR's del área 1.

Configura OSPF con CISCO IOS el AS100. Tienes que configurar las direcciones IP de los routers

en sus correspondientes interfaces, activar OSPF en las interfaces y anunciar todas las redes correspondientes, así como aislar el AS de otros dominios (AS's y redes corporativas).

```
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.1
    255.255.255.252
interface Serial0/0
 ip address 185.5.5.1
    255.255.255.0
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 185.5.5.0 0.0.0.255 area
    0
```

Listing 1: R1 (Area 0)

```
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.4
    255.255.255.252
interface Serial0/0
 ip address 185.5.5.2
    255.255.255.0
interface Serial1/0
 ip address 100.1.1.5
    255.255.255.252
router ospf 1
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 185.5.5.0 0.0.0.255 area
    0
 passive-interface Serial1/0
```

Listing 2: R2 (Area 0; ASBR hacia AS vecino)

```
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.9
    255.255.255.252
interface Serial0/0
 ip address 185.5.5.3
    255.255.255.0
interface Serial2/0
 ip address 100.1.1.1
    255.255.255.252
interface Serial1/0
 ip address 10.5.5.5
    255.255.255.252
router ospf 1
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 network 185.5.5.0 0.0.0.255 area
    0
 network 10.5.5.4 0.0.0.3 area 1
 passive-interface Serial2/0
 area 1 range 100.1.0.0
    255.255.252.0
```

Listing 3: R3 (ABR y ASBR)

```
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.13
    255.255.255.252
interface Serial0/0
 ip address 185.5.5.4
    255.255.255.0
interface Serial1/0
 ip address 10.5.5.1
    255.255.255.252
router ospf 1
 network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
 network 185.5.5.0 0.0.0.255 area
    0
 network 10.5.5.0 0.0.0.3 area 1
 area 1 range 100.1.0.0
    255.255.252.0
```

Listing 4: R4 (ABR y ASBR)

```
interface Serial0/0
 ip address 137.5.5.1
    255.255.255.0
interface Serial1/0
 ip address 10.5.5.6
    255.255.255.252
router ospf 1
 network 137.5.5.0 0.0.0.255 area
    1
 network 10.5.5.4 0.0.0.3   area 1
```

Listing 5: RA (Area 1)

```
interface Serial0/0
 ip address 137.5.5.2
    255.255.255.0
router ospf 1
 network 137.5.5.0 0.0.0.255 area
    1
```

Listing 6: RB (Area 1)

```
interface Serial0/0
 ip address 137.5.5.3
    255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 100.1.1.1
    255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 100.2.2.1
    255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
router ospf 1
 network 137.5.5.0 0.0.0.255 area
    1
 network 100.1.1.0 0.0.0.255 area
    1
 network 100.2.2.0 0.0.0.255 area
    1
 redistribute static subnets
```

Listing 7: RC (Area 1; anuncia Red Corp-1 y Red Corp-2 vía estáticas)

```
interface Serial0/0
 ip address 137.5.5.4
    255.255.255.0
interface Serial1/0
 ip address 10.5.5.2
    255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 100.3.3.1
    255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 100.4.4.1
    255.255.255.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
router ospf 1
 network 137.5.5.0 0.0.0.255 area
    1
 network 10.5.5.0 0.0.0.3   area 1
 network 100.3.3.0 0.0.0.255 area
    1
 network 100.4.4.0 0.0.0.255 area
    1
 redistribute static subnets
```

Listing 8: RD (Area 1; anuncia Red Corp-3 y Red Corp-4 vía estáticas)

TOPIC 4: INTER-DOMAIN ROUTING (BGP)

Pregunta 1. Explica que es una política de encaminamiento y como se implementa. Explica que es multi-homing y los tipos de multi-homing que hay entre AS's.

Política de encaminamiento: define cómo un AS decide qué rutas anunciar y cuáles aceptar, basándose en atributos BGP. Se implementa usando mecanismos como prefijos de longitud, filtros AS-PATH, route-maps y listas de acceso para modificar o filtrar atributos en mensajes UPDATE de BGP, de modo que se controle exactamente qué prefijos entran o salen del AS y cómo se prefieren unos enlaces sobre otros.

El multi-homing consiste en que un AS se conecte a Internet mediante más de un punto de enlace. Según el rol que juegue, puede clasificarse en:

- Single-homed (stub AS): un único punto de conexión a otro AS.
- Multi-homed no-tránsito: se conecta a varios AS pero no reenvía tráfico de terceras partes.
- Multi-homed tránsito: se conecta a varios AS y también reenvía tráfico entre ellos.

Pregunta 2. Explica como escala la tabla BGP en función de la cantidad de AS's a los que está conectado un AS. Explica que relación y que diferencia hay entre la tabla de encaminamiento y la tabla BGP. ¿Cómo escala la tabla de encaminamiento de un router BGP en el área 0? ¿Y de un router no-BGP en un área no 0 (asumiendo que el área no es stubby y no es NSSA, es decir es un área normal)?

La tabla BGP de un AS crece con el número de AS vecinos porque cada conexión eBGP aporta prefijos externos. Sin embargo, BGP mantiene solo la mejor ruta por cada prefijo, así que el tamaño de la tabla es aproximadamente el número total de prefijos únicos anunciados por todos los AS conectados. La tabla de encaminamiento difiere de la tabla BGP en que esta última almacena todas las rutas recibidas vía BGP, mientras que la tabla de encaminamiento copia únicamente la mejor entrada de cada protocolo para el reenvío de paquetes.

En un router BGP dentro del área 0 de OSPF, la tabla de encaminamiento incluye todas las redes internas del dominio OSPF más las rutas de BGP que se hayan instalado. Cuando hay N routers en el dominio, el número de LSAs y enlaces puede ser muy grande, y la tabla de encaminamiento crecerá proporcionalmente al número de prefijos OSPF aprendidos.

Un router no-BGP en un área normal de OSPF mantiene en su routing table solo las rutas intraárea (Type 1 y Type 2 LSAs) y los sumarios de las otras áreas (Type 3 LSA) agregados por el ABR. Por tanto, su tabla de encaminamiento escala según la cantidad de enlaces y subredes dentro de esa área más el número de sumarios recibidos.

Pregunta 3. ¿Pará que sirve definir una dirección de loopback en un router? ¿Qué tipo de dirección es?

Sirve principalmente para contar con un punto de referencia siempre operativo que se usa, por ejemplo, como Router-ID en OSPF o como "update-source" en sesiones BGP, garantizando que estas sesiones no dependan de un enlace físico concreto. Al anunciar esa dirección mediante el IGP otros routers siempre sabrán cómo alcanzarla.

La dirección de loopback es una interfaz lógica (virtual), no asociada a un puerto físico, y puede asignarse con cualquier dirección IP pública o privada válida.

Pregunta 4. ¿Cómo detecta BGP los bucles cuando anuncia una ruta (un bucle se produciría cuándo una ruta atraviese dos veces un mismo AS)?

BGP detecta bucles gracias al atributo AS-PATH. Cada vez que un AS anuncia una ruta por eBGP, añade su propio ASN al final del AS-PATH. Al recibir un mensaje UPDATE, el router BGP comprueba si su propio número de AS aparece en esa lista; si lo encuentra, descarta la ruta para evitar que el tráfico vuelva a atravesar dos veces el mismo AS.

Pregunta 5. ¿Qué diferencia hay entre IBGP e EBGP? Justifica porqué los routers BGP tienen que estar i-BGP totalmente mallados.

- **Relación AS:**
  - EBGP enlaza routers de distintos AS; cada vecino EBGP está en un AS distinto.
  - IBGP conecta routers dentro del mismo AS.

- **Modificación de AS-PATH:**
  - EBGP añade su propio ASN al AS-PATH en cada anuncio, para detección de bucles inter-AS.
  - IBGP no añade el ASN al AS-PATH (evita duplicados), pues seguiría igual dentro del AS.
- **Next-hop en actualizaciones:**
  - En EBGP, el next-hop se reemplaza por la IP del emisor EBGP.
  - En IBGP, no cambian el next-hop recibido de EBGP.
- **TTL/hop count:**
  - EBGP usa TTL=1 por defecto (vecinos directos)
  - IBGP no; pueden estar a varios saltos y requieren configurar "update-source" y usar loopbacks.

Mallado total en IBGP: Por defecto, un router IBGP no reenvía rutas aprendidas vía IBGP a otros peers IBGP. Si no hay malla completa, un prefijo propagado por A→B no llegaría a C porque B no lo reenvía a C.

Pregunta 6. ¿Qué diferencia hay entre las redes que anuncia OSPF y las que anuncia BGP (e.g. con el comando network)?

OSPF network: selecciona interfaces/IPs locales según coincidencia con wildcard para incluirlas en la LSDB y enviarlas como LSAs dentro de un área (se basa en interfaces activas).

BGP network: origina prefijos en la sesión BGP siempre que esos prefijos ya existan en la tabla de enrutamiento local; no requiere que haya una interfaz con esa IP, solo que la ruta esté aprendida.

Pregunta 7. Explica la diferencia entre un atributo BGP conocido ("well-known") y otro opcional. Idem si el atributo es mandatorio y discrecional. Menciona algún atributo que tenga la característica de ser conocido y discrecional, otro que sea conocido y mandatorio, y otro que sea opcional y transitivo.

Un atributo BGP well-known es aquel que todos los implementadores de BGP deben soportar, mientras que un atributo opcional puede no estar implementado por algunos routers.

Por otro lado, un atributo mandatorio se incluye siempre en los mensajes UPDATE que anuncian rutas, y un atributo discrecional puede omitirse aunque sea conocido; ambos tipos solo pueden combinarse con atributos conocidos.

Bien conocido y mandatorio: AS-PATH

Bien conocido y discrecional: LOCAL-PREFERENCE

Opcional y transitivo: COMMUNITY

Pregunta 8. ¿Qué significa que en una tabla BGP aparezca el atributo ORIGEN como incompleto? ¿Qué acción ha ejecutado el administrador del sistema para que aparezca como incompleto? ¿Qué efectos tiene dicha acción?

El atributo ORIGEN = Incompleto ("?" en la tabla BGP) indica que la ruta no fue generada directamente con el comando network de BGP ni provino por EGP, sino que se introdujo en BGP desde otro protocolo mediante una redistribución.

El administrador debió configurar la redistribución de rutas externas dentro del proceso BGP, en lugar de anunciarlo directamente con network.

El efecto principal es que, en el proceso de selección de rutas, las rutas con ORIGEN=Incompleto tienen menor preferencia, por lo que BGP las considerará por último frente a rutas originadas internamente o por EGP. Además, al provenir de otro protocolo, pueden no llevar atributos propios de BGP (como AS-PATH completo).

Pregunta 9. ¿Qué relación hay entre los atributos ATOMIC AGGREGATE y AGGREGATOR?

Son atributos que aparecen cuando un router hace agregación de prefijos. Atomic Aggregate (bien conocido y discrecional) señala que la ruta anunciada es una agregación y que parte de la información de los prefijos originales se ha perdido durante el proceso. Por su parte, Aggregator (opcional y transitivo) informa qué router y qué AS realizaron la agregación, incluyendo opcionalmente un AS-SET que describe los AS involucrados en los prefijos que

se combinaron. Atomic Aggregate avisa de la pérdida de detalle al agregar, mientras que Aggregator identifica al origen de esa agregación.

Pregunta 10. Qué diferencia hay entre una política BGP inbound y una outbound. ¿Qué atributo BGP te permite generar una política outbound? Explica mediante un ejemplo sencillo como un ISP puede usar esta política.

Una política BGP inbound se aplica a las rutas que el router recibe de sus vecinos, mientras que una política outbound afecta a las rutas que el router envía a cada vecino.

Para crear una política outbound se suele usar el atributo AS-PATH o el MED; un ejemplo típico es el uso de AS-PATH prepend en un `route-map` aplicado con `route-map X out`, que añade uno o varios ASN extra a la lista de AS por la que pasa el prefijo.

Por ejemplo, si un ISP tiene dos enlaces a proveedores A y B. Quiere que el tráfico entrante prefiera la conexión por A. Para ello define en el router peering con B un route-map que hace `set as-path prepend ISP ISP` (duplicando su propio ASN). Así, cuando anuncia un prefijo a B, el AS-PATH parecerá más largo, y los destinos remotos tenderán a entrar por A en lugar de por B.

Pregunta 11. ¿Qué es una política de "AS-path-prepending"?. Explica mediante un ejemplo sencillo como un ISP puede usar esta política.

Una política de AS-path-prepending consiste en añadir intencionadamente copias extra del propio ASN al atributo AS-PATH antes de anunciar un prefijo. Al "alargar" la lista de AS por la que parece viajar una ruta, se hace menos atractiva a los ojos de otros AS que comparan caminos basado en la menor cantidad de saltos.

Por ejemplo, supongamos un ISP que tiene dos uplinks a proveedores A y B y quiere que todo el tráfico entrante prefiera entrar por A. En el router que conecta con B, configura un route-map que haga "set as-path prepend ISP ISP ISP" (añade tres veces su ASN). Así, cuando anuncia 200.1.1.0/24 a B, el AS-PATH será algo así como (ISP,ISP,ISP,ISP), mientras que a A lo anunciará simplemente como (ISP). Los proveedores remotos, al ver que el camino vía B tiene más AS en el atributo, preferirán enviar tráfico a través de A.

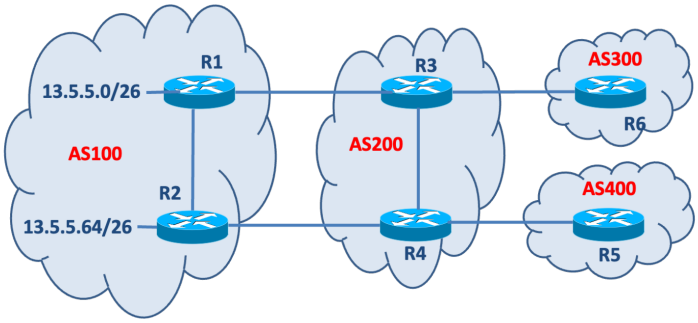
Pregunta 12. Explica la diferencia entre una comunidad "NO-EXPORT" y una comunidad "NO-ADVERTISE". Pon un ejemplo de uso de cada una de ellas.

Una comunidad "NO-EXPORT" indica que las rutas que lleven esa comunidad no deben anunciarse fuera del AS donde se recibieron. En cambio, "NO-ADVERTISE" señala que la ruta no debe anunciarse a ningún vecino BGP, ni interno ni externo (solo permanece en el router que la impuso).

Ejemplo de NO-EXPORT: un ISP A recibe de un cliente C varias subredes /17 y /16 de su bloque 12.5.0.0/16, pero quiere que un upstream B solo vea los /17 para balanceo, mientras que un segundo upstream D solo sepa del /16. A aplicará "set community 65535:65281" a los /17 que envía a B, de modo que B no los propague a D ni a ningún otro AS; el /16 se anuncia sin comunidad para que D lo reciba normalmente.

Ejemplo de NO-ADVERTISE: dentro de un AS, el router R1 debe usar una ruta aprendida de un peer externo R5 solo localmente para calcular un next-hop alternativo, pero no quiere que otros routers del mismo AS conozcan esa política interna. R1 marca esa ruta con NO-ADVERTISE; así, R1 no la comparte con ningún vecino iBGP, y solo él la usa para reenviar tráfico a R4 según su configuración local.

Pregunta 13. El AS100 dispone de la red 13.5.5.0/24 que ha divido en 4 subredes /26. El AS100 quiere qué el tráfico dirigido a la subred 13.5.5.0/26 desde AS200 entre por R1 y el tráfico dirigido a la subred 13.5.5.64/26 desde AS200 entre por R2. Indica el impacto que tiene anunciar las redes en cada uno de los casos descritos a continuación:



(a) **AS100 envía por R1 la red 13.5.5.0/26 con la comunidad no-export y la red 13.5.5.0/24 sin ningún tipo de comunidad. AS100 envía por R2 la red 13.5.5.64/26 con la comunidad no-export y la red 13.5.5.0/24 sin ningún tipo de comunidad.**

AS200 ve las dos /26 y las prefiere por longest-match; el tráfico a 13.5.5.0/26 entra por R1 y a 13.5.5.64/26 por R2. Flujo equilibrado tal y como desea AS 100. Los /26 llevan no-export → AS200 no los propaga. Los demás AS solo reciben el /24 (vía ambos R1 y R2), así que los paquetes externos pueden entrar por cualquiera de los dos enlaces, sin garantía de balanceo.

(b) **AS100 envía por R1 la red 13.5.5.0/26 con una comunidad 100:30 que pone un local-pref=200 en quien lo reciba y la red 13.5.5.0/24 sin ningún tipo de comunidad. AS100 envía por R2 la red 13.5.5.64/26 con una comunidad 100:40 que pone un local-pref=200 en quien lo reciba y la red 13.5.5.0/24 sin ningún tipo de comunidad.**

Además de ser más específicos, los /26 llegan con local-pref 200 (mayor que el valor por defecto 100), por lo que superan a cualquier otro prefijo incluso si hubiera empate de longitud. Igual que en (a), pero con preferencia reforzada (local-pref alto). Los /26 sí se re-anuncian porque no llevan no-export. Fuera de AS 200 otros AS ven ambos /26; si no reaccionan a las comunidades, acabarán decidiendo por su propio proceso de selección (AS-PATH, MED, etc.). El balanceo global queda "best-effort".

(c) **AS100 envía por R1 la red 13.5.5.0/26 con la comunidad no-export. AS100 envía por R2 la red 13.5.5.64/26 con la comunidad no-export.**

Igual que en (a), balanceo interno conseguido. Grave problema de alcance: al no anunciar el /24 y marcar los /26 como no-export, ningún AS externo recibirá ruta alguna hacia 13.5.5.0/24. El bloque quedará inalcanzable desde Internet.

(d) **AS100 envía por R1 la red 13.5.5.0/26 con una comunidad 100:30 que pone un local-pref=200 en quien lo reciba. AS100 envía por R2 la red 13.5.5.0/26 con una comunidad 100:40 que pone un local-pref=200 en quien lo reciba.**

Para la misma red existen dos rutas con igual longitud y local-pref; AS200 tendrá que romper el empate con criterios menores (AS-PATH, router-ID...). Todo el tráfico irá solo por la ruta ganadora, es decir, por uno de los dos enlaces. Sin balanceo: un enlace queda activo y el otro de reserva. Idéntica situación en el resto de AS: verán dos caminos equivalentes y elegirán uno.

(e) **Asumiendo que las redes entre los routers 10.0.0.0/30 (R1-R2), 10.1.1.0/30 (R1-R3), 10.1.1.4/30 (R2-R4), 10.0.0.0/30 (R3-R4), 10.2.2.0/30 (R3-R6) y 10.2.2.4/30 (R4-R5), programa el apartado a) con CISCO IOS (tanto OSPF como BGP).**

```
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
router bgp 100
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.1.1.2 remote-as 200
neighbor 10.1.1.2 send-community
network 13.5.5.0 mask 255.255.255.192
network 13.5.5.0 mask 255.255.255.0
neighbor 10.1.1.2 route-map R1-OUT out
ip prefix-list PFX-26 permit 13.5.5.0/26
ip prefix-list PFX-24 permit 13.5.5.0/24
route-map R1-OUT permit 10
match ip address prefix-list PFX-26
set community no-export additive
route-map R1-OUT permit 20
match ip address prefix-list PFX-24
```

Pregunta 14. ¿Qué diferencia hay entre asignar un "route-map" con el comando neighbor en modo "in" o en modo "out"? Explica qué efectos tienen ambas acciones sobre las tablas BGP del router emisor del UPDATE BGP y sobre el router receptor del UPDATE BGP. Indica un atributo que se use en modo "in" y otro en modo "out".

Un route-map aplicado con `neighbor ... route-map MAPA **in**` se ejecuta en cuanto tu router recibe un UPDATE. Allí mismo modifica, acepta o descarta la ruta antes de guardarla en su base BGP interna (Loc-RIB);

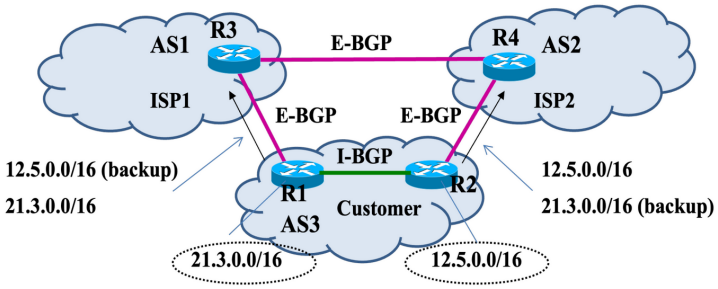
por tanto influye en qué vías eliges tú para salir. Un uso clásico es subir el local-pref de todo lo que entra por un proveedor concreto para que dentro de tu AS esas rutas tengan prioridad.

El mismo route-map puesto como `neighbor ... route-map MAPA **out**` actúa justo antes de que tu router envíe el UPDATE al vecino. No toca tus tablas: solo cambia, adorna o filtra la copia que va a salir por TCP 179, alterando cómo te ven los demás y, con ello, por qué enlace te llegará tráfico. Un ejemplo típico es añadir un AS-PATH prepend o un MED distinto para hacer que el vecino prefiera otra puerta de entrada.

Pregunta 15. Explica qué significa que el concepto de sincronización en BGP.

La sincronización BGP era una regla antigua que consistía en no usar ni reanunciar una ruta recibida por iBGP hasta que aparezca también en el IGP interno, de modo que todos los routers intermedios (aunque no hablen BGP) sepan reenviar y no se formen agujeros negros; hoy se evita activando no synchronization porque toda la red suele ser iBGP.

Pregunta 16. Explica cómo puede el AS3 forzar que la línea R3-R1 es backup para la red 12.5.0.0/16 y principal para la 21.3.0.0/16 y la línea R4-R2 es backup para la red 21.3.0.0/16 y principal para la 12.5.0.0/16.



AS 3 solo juega con **dos comunidades BGP ya pactadas con sus ISP:**

- 300:70 el ISP sube el Local-Pref a 250 (ruta "preferida").
- 300:20 el ISP baja el Local-Pref a 60 (ruta "backup").

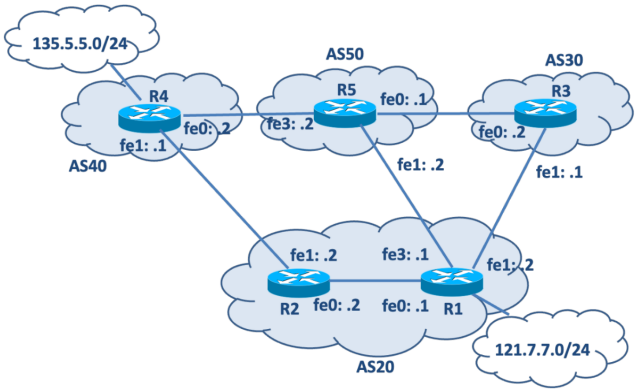
Después anuncia cada prefijo por **ambos enlaces, pero con la comunidad cruzada:**

- **Por R1-R3 (ISP 1)**
  - 21.3.0.0/16 → 300:70 (principal).
  - 12.5.0.0/16 → 300:20 (backup).
- **Por R2-R4 (ISP 2)**
  - 12.5.0.0/16 → 300:70 (principal).
  - 21.3.0.0/16 → 300:20 (backup).

El resultado es que, dentro de cada ISP, el prefijo con **Local-Pref 250** gana y atrae el tráfico hacia su enlace; el otro queda disponible con Local-Pref 60 por si la línea principal falla. Así, AS3 logra que:

- 21.3.0.0/16 entre por R1-R3 y 12.5.0.0/16 entre por R2-R4 en condiciones normales,
- pero cualquiera de los dos ISP pueda actuar de respaldo si el otro enlace cae.

Pregunta 17.



(a) **Explica cómo puede el AS20 indicar a los AS40, AS50 y AS30, que los paquetes que reciba con origen la red 135.5.5.0/24 y destino la 121.7.7.0/24, vayan preferentemente por la ruta R4-R2-R1, si no por la ruta R4-R5-R3-R1, y finalmente como última opción por la ruta R4-R5-R1 usando comunidades. Indica tanto los mensajes BGP que se generan como las acciones que tiene que tomar cada router para conseguir la política mencionada.**

AS 20 diseña tres comunidades privadas (por ejemplo 20:101, 20:102 y 20:103) y acuerda con sus vecinos qué hacer cuando las vean:

(a) **R1 (AS 20)** anuncia 121.7.7.0/24 vía eBGP: a R2 lo marca con 20:101, a R3 con 20:102 y a R5 con 20:103.

(b) **R2 → R4 (AS 40)** reenvía la ruta sin tocar atributos: UPDATE con NLRI 121.7.7.0/24, AS-PATH «20», comunidad 20:101.

(c) **R3 → R4 (AS 40)** reenvía: AS-PATH «30 20», comunidad 20:102.

- **20:101 (preferida)** → en AS 40 R4 sube el LocalPref (p.e. 300).
- **20:102 (segundo camino)** → R4 pone un LocalPref intermedio (200).
- **20:103 (reserva)** → R5, al recibirla, añade prepend «50 50» al AS-PATH antes de exportar; R4 le da el LocalPref más bajo (100).
- **R5** detecta 20:103, ejecuta el route-map que prependa «50 50» y envía a R4: AS-PATH «50 50 20», comunidad 20:103.
- **R4** aplica sus políticas locales: asigna LocalPref 300, 200 o 100 según la comunidad recibida. El proceso de decisión BGP privilegia primero el mayor LocalPref y, solo si empata, el AS-PATH más corto.

Mensajes BGP:

- **R1 → R2 (iBGP):**

  `UPDATE { NLRI 121.7.7.0/24, AS_PATH = ∅, COMMUNITY 20:101, NEXT_HOP = R1 }`

- **R2 → R4 (eBGP):**

  `UPDATE { 121.7.7.0/24, AS_PATH = 20, COMMUNITY 20:101, NEXT_HOP = R2 }`

- **R1 → R3 (eBGP):**

  `UPDATE { 121.7.7.0/24, AS_PATH = 20, COMMUNITY 20:102, NEXT_HOP = R1 }`

- **R3 → R4 (eBGP):**

  `UPDATE { 121.7.7.0/24, AS_PATH = 30 20, COMMUNITY 20:102, NEXT_HOP = R3 }`

- **R1 → R5 (eBGP):**

  `UPDATE { 121.7.7.0/24, AS_PATH = 20, COMMUNITY 20:103, NEXT_HOP = R1 }`

- **R5 → R4 (eBGP)**

  `UPDATE { 121.7.7.0/24, AS_PATH = 50 50 20, COMMUNITY 20:103, NEXT_HOP = R5 }`

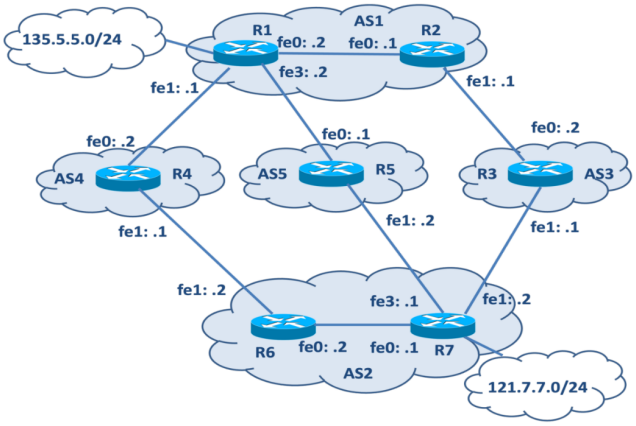
(b) **Si eres el administrador de red del AS20, escribe el código IOS CISCO en el router R1 y en el router R2 (OSPF y BGP, asume que las interfaces tienen la IP correctamente configurada), para que funcione la política que has indicado en el apartado a). Escribe también el código IOS CISCO BGP del router R4 del AS40.**

```
! ---------- R1  (AS 20) ----------
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
ip access-list DEST permit 121.7.7.0 0.0.0.255
route-map PREF permit 10
match ip address DEST
set community 20:101
route-map SEC permit 10
match ip address DEST
set community 20:102
route-map BCK permit 10
match ip address DEST
set community 20:103

router bgp 20
network 121.7.7.0 mask 255.255.255.0
neighbor R2_L0 remote-as 20
neighbor R2_L0 send-community
neighbor R2_L0 route-map PREF out
neighbor R3_fe0 remote-as 30
neighbor R3_fe0 send-community
neighbor R3_fe0 route-map SEC out
neighbor R5_fe1 remote-as 50
neighbor R5_fe1 send-community
neighbor R5_fe1 route-map BCK out
```

```
! ---------- R2  (AS 20) ----------
router ospf 1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

router bgp 20
neighbor R1_L0 remote-as 20
neighbor R1_L0 send-community
neighbor R4_fe1 remote-as 40
neighbor R4_fe1 send-community
```

```
! ---------- R4  (AS 40) ----------
ip community-list 1 permit 20:101
ip community-list 2 permit 20:102
ip community-list 3 permit 20:103
route-map FROM20 permit 10
match community 1
set local-preference 300
route-map FROM20 permit 20
match community 2
set local-preference 200
route-map FROM20 permit 30
match community 3
set local-preference 100
router bgp 40
neighbor R2_fe1 remote-as 20
neighbor R2_fe1 route-map FROM20 in
neighbor R2_fe1 send-community
neighbor R5_fe0 remote-as 50
```

Pregunta 18. Asume que tienes la arquitectura de la figura. Explica como AS2 puede definir una comunidad para que el tráfico que va desde la red 135.5.5.0/24 en el router R1 vaya a la red 121.7.7.0/24 conectada al router R7 preferentemente vía R1-R5 como primera opción, vía R1-R2 como segunda opción y finalmente vía R1-R4 como tercera opción. Escribe el código CISCO IOS (solo BGP) de los routers R1 del AS1 y del R7 del AS2 con la solución propuesta.



AS 2 (en R7) utilizará 3 comunidades distintas para etiquetar el prefijo 121.7.7.0/24 según a qué vecino se lo anuncie:

- 2:10 cuando lo anuncie a R5 (AS 5), para que AS 1 prefiera llegar vía R1–R5.
- 2:20 cuando lo anuncie a R3 (AS 3), para que AS 1 lo tome como segunda opción (vía R1–R2–R3–R7).
- 2:30 cuando lo anuncie a R6 (AS 2 interno), de modo que finalmente llegue a R4 (AS 4) y AS 1 use esa ruta como tercera opción (vía R1–R4–R6–R7).

En R1 (AS 1) se crea un route-map que, al recibir 121.7.7.0/24 con cualquiera de esas comunidades, fije distintos LOCAL_PREF (mayor→preferida).

```
router bgp 2
 bgp log-neighbor-changes
 network 121.7.7.0 mask
    255.255.255.0
 neighbor <IP_R5> remote-as 5
 neighbor <IP_R5> route-map
    SET_COMM_R5 out
 neighbor <IP_R3> remote-as 3
 neighbor <IP_R3> route-map
    SET_COMM_R3 out
 neighbor <IP_R6> remote-as 2
 neighbor <IP_R6> route-map
    SET_COMM_R6 out
exit
route-map SET_COMM_R5 permit 10
 set community 2:10 additive
route-map SET_COMM_R3 permit 10
 set community 2:20 additive
route-map SET_COMM_R6 permit 10
 set community 2:30 additive
```

Listing 9: R7 (AS 2)

```
router bgp 1
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor <IP_R5> remote-as 5
 neighbor <IP_R5> route-map PREF_IN_R1
    in
 neighbor <IP_R4> remote-as 4
 neighbor <IP_R4> route-map PREF_IN_R1
    in
 neighbor <IP_R2> remote-as 1
 neighbor <IP_R2> route-map PREF_IN_R1
    in
exit
ip community-list standard C_BEST
   permit 2:10
ip community-list standard C_MED
   permit 2:20
ip community-list standard C_LOW
   permit 2:30
route-map PREF_IN_R1 permit 10
 match community C_BEST
 set local-preference 300
route-map PREF_IN_R1 permit 20
 match community C_MED
 set local-preference 200
route-map PREF_IN_R1 permit 30
 match community C_LOW
 set local-preference 100
route-map PREF_IN_R1 permit 40
```

Listing 10: R1 (AS 1)

Pregunta 19. Explica el funcionamiento de los reflectores de rutas en BGP. Pon un ejemplo de uso de reflectores de rutas enseñando la reducción de sesiones BGP con 100 routers en el AS.

Un route reflector (RR) es un router BGP al que otros routers del mismo AS (sus "clientes") envían sus rutas IBGP para que él las distribuya al resto del AS sin necesidad de que todos formen malla completa. En vez de aplicar la regla estándar "un prefijo aprendido por IBGP no se reenvía a otro IBGP" (split-horizon), el RR modifica esa lógica así:

- Cuando recibe un UPDATE IBGP de un cliente, lo "refleja" a todos sus otros vecinos IBGP.
- Si el RR obtiene una ruta de un RR "no-cliente", la reenvía solo a sus clientes.
- Las rutas aprendidas vía EBGP se reflejan a clientes y a otros RRs sin restricciones.

De ese modo, los clientes solo necesitan sesión IBGP con su RR, y los reflectores entre sí se enlazan en malla.

Supongamos un AS con 100 routers, de los cuales elegimos 10 como RRs y los 90 restantes como clientes (9 clientes asignados a cada RR). Reducción:

- Sin RRs: 9 900 IBGP sesiones.
- Con RRs: 270 IBGP sesiones.
- Ahorro: 9 900 270 = 9 630 sesiones (97% de reducción).

Pregunta 20. Explica el funcionamiento de las confederaciones en BGP. Pon un ejemplo de uso de confederaciones enseñando la reducción de sesiones BGP con 100 routers en el AS.

Una confederación BGP divide un gran AS en varios "sub-AS" (privados), cada uno con su propio número AS interno, de modo que:

- Dentro de cada sub-AS todos los routers siguen un IBGP de malla completa (necesitan sesiones IBGP entre sí).
- Entre sub-AS vecinos se usan sesiones E-IBGP, pero al resto del mundo (y a los peers externos) se les presenta un único AS "público".
- Así se mantiene la detección de bucles y la escala lógica de un solo AS, pero se reduce drásticamente el número de sesiones internas que, de otro modo, tendrían que estar todas malladas.

Ejemplo con 100 routers (AS "público" dividido en 4 sub-AS de 25 routers cada uno):

- **Sin confederaciones:**
  - todos los 100 routers IBGP en malla → Sesiones IBGP = 100·(100 1) = 9 900.
- **Con 4 sub-AS (NC = 4, cada uno con NC = 25 routers):**
  1. **Sesiones IBGP dentro de cada sub-AS:** Para cada sub-AS de 25 routers: sesiones = 25·(25 1) = 600.

     Como hay 4 sub-AS, total IBGP = 4·600 = 2 400.
  2. **Sesiones E-IBGP entre sub-AS (cadenas mínimas):** Si se organizan en cadena, hacen falta al menos NC 1 = 3 enlaces "privados" entre sub-AS, pero cada enlace eBGP genera dos sesiones (una en cada sentido), por tanto: E-IBGP mínimo = 2·(NC 1) = 2·3 = 6.
- **Total BGP (interno) con confederaciones = IBGP + E-IBGP = 2 400 + 6 = 2 406.**

Pregunta 21. Asume qué tienes un ISP con 1000 routers BGP.

(a) **Indica cuántas sesiones I-BGP necesita para funcionar correctamente.**

Sesiones = 1000·(1000 1) = 1 000·999 = 999 000

(b) **Definimos 10 reflectores de rutas con 99 clientes por cada reflector. ¿Calcula el número de sesiones BGP que se necesitan?**

- Por cada reflector (NR = 10) hay NRi = 99 clientes:
  - Sesiones cliente→RR (en cada reflector): 2·NRi = 2·99 = 198

  - Total entre clientes y RR (10 reflectores): $10 \cdot 198 = 1980$
- Entre los 10 reflectores deben formar mallado: $NR \cdot (NR \quad 1) = 10 \cdot 9 = 90$
- Total $= 1980 + 90 = 2070$

(c) **Definimos 10 confederaciones con 100 routers por confederación, ¿Calcula el número de sesiones BGP que se necesitan?,**

- En cada sub-AS (100 routers) en malla completa: $100 \cdot (100 \quad 1) = 100 \cdot 99 = 9900$
  - Total IBGP internos (10 sub-AS): $10 \cdot 9900 = 99\ 000$
- Entre sub-AS se necesita al menos una cadena mínima de E-IBGP: $2 \cdot (10 \quad 1) = 18$
- Total $= 99\ 000 + 18 = 99\ 018$

(d) **Definimos 5 confederaciones con 200 routers por confederación y dentro de cada confederación, definimos 5 reflectores de rutas con 39 clientes. Calcula el número de sesiones BGP qué se necesitan.**

- Cada confederación (200 routers) se organiza con 5 RR + 195 clientes ($5 \cdot 39$):
  - Por cada RR: $2 \cdot NRi = 2 \cdot 39 = 78$
  - Total clienteRR en cada conf: $5 \cdot 78 = 390$
  - Mallado entre los 5 RR de la misma conf: $5 \cdot (5 \quad 1) = 5 \cdot 4 = 20$
  - Sesiones por confederación: $390 + 20 = 410$
  - Como hay 5 confederaciones: $5 \cdot 410 = 2050$
- Entre las 5 confederaciones hace falta E-IBGP mínimo en cadena: $2 \cdot (5 \quad 1) = 8$
- Total $= 2050 + 8 = 2058$

Pregunta 22. Asume que tienes un ISP con 100 routers BGP. Para que funcionen correctamente necesitas una red totalmente mallada i-BGP. Obten el número total de sesiones iBGP necesarias para que funicione correctamente el AS. Definimos ahora una configuración con 5 confederaciones: en las 3 primeras confederaciones se configuran reflectores de routers (4 Reflectores con 4 clientes cada uno), mientras que en las 2 últimas confederaciones no hay reflectores. Obten el numero total de sesiones i-BGP de cada confederación y el total de la nueva configuración en el AS.

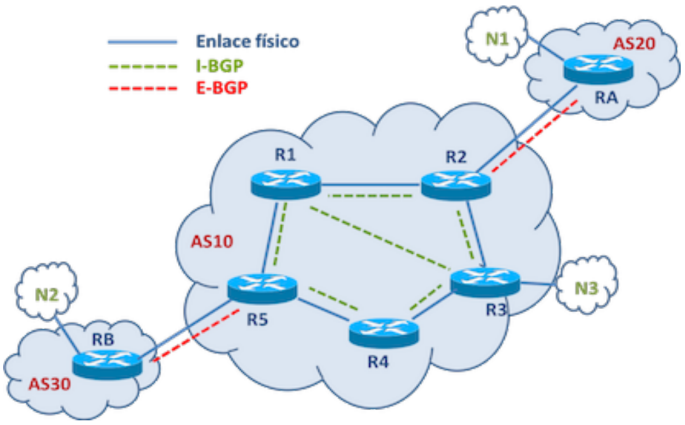
Malla completa iBGP con 100 routers: Sesiones $= 100 \cdot (100 \quad 1) = 100 \cdot 99 = 9\ 900$

Cinco confederaciones de 20 routers cada una:

1. **Confederaciones 1, 2 y 3 (cada una con 4 reflectores y 16 clientes):**
   - Cada reflector tiene 4 clientes $\rightarrow$ sesiones "clienteRR" $= 2 \cdot 4 = 8$ por RR.
   - Hay 4 RR $\rightarrow 4 \cdot 8 = 32$ sesiones cliente-RR.
   - Mallado entre los 4 RR $\rightarrow 4 \cdot (4 \quad 1) = 12$.
   - Total iBGP en cada una de estas confederaciones $= 32 + 12 = 44$.
2. **Confederaciones 4 y 5 (sin reflectores, 20 routers en malla completa):**
   - Sesiones $= 20 \cdot (20 \quad 1) = 20 \cdot 19 = 380$ en cada confederación.

   Total iBGP en todo el AS $= 44 \cdot 3 + 380 \cdot 2 = 132 + 760 = 892$ sesiones.

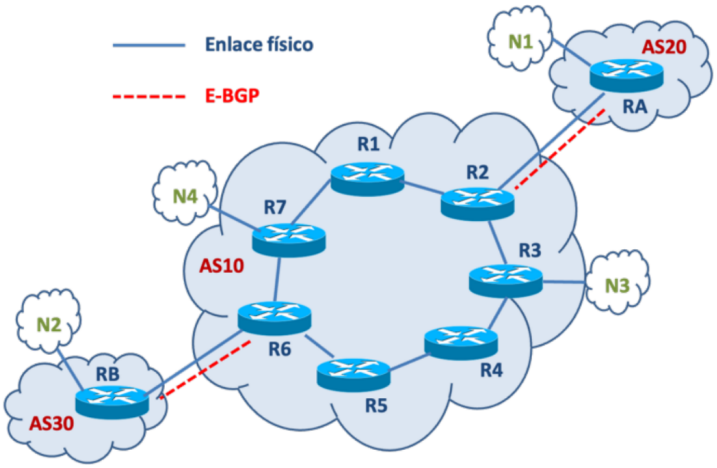
Pregunta 23. En la figura siguiente tienes una red con enlaces I-BGP y E-BGP. Indica para cada router a qué redes es capaz de llegar. Busca una solución con reflectores de rutas, usando las conexiones existentes para qué las redes N1, N2 y N3 sean alcanzables desde todos los routers (no es necesario usarlas todas).



R2 (recibe N1 vía eBGP de RA) puede anunciar N1 sólo a clientes i-BGP directos: R1 y R3. R5 (recibe N2 vía e-BGP de RB) anuncia N2 sólo a R1 y R4. R3 (tiene N3 conectado) anuncia N3 sólo a R2 y R4. El resto no verá N2 / N3 / N1 globalmente porque no hay malla completa.

Para que todos los routers (R1–R5) puedan conocer N1, N2 y N3 sin tener malla completa, basta con que R1 y R3 sean RRs; el resto serán "clientes". Basta usar las sesiones i-BGP ya existentes, sin añadir enlaces. Se podría eliminar el enlace R2-R3 o el R4-R5.

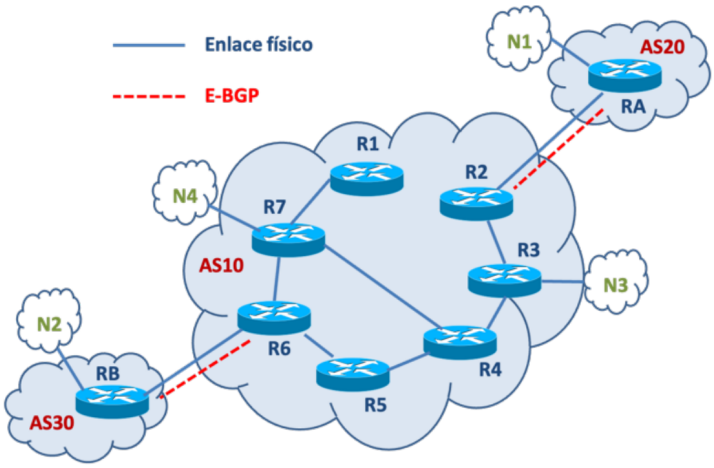
Pregunta 24. Da una solución BGP para qué todos los routers de la figura siguiente sepan llegar a las 4 redes (N1, N2, N3 y N4), asumiendo 6 pares de sesiones IBGP. Nota-1: un par asume 2 sesiones, una para cada sentido; Nota-2: no se pueden usar ni más ni menos sesiones de las 6 indicadas. ¿Se puede conseguir una configuración con menos sesiones IBGP (si es posible da la solución)?



Elegimos 2 RRs, R7 y R3, ya que son los que mejor posicionados están para una fácil propagación de todas las redes. Hacemos que haya un enlace R7-R6, R7-R5, R7-R4 y R7-R3 en el primer RR, y luego R3-R2 y R3-R1 en el segundo RR.

Si intentáramos usar menos de seis enlaces i-BGP, alguno de los routers no tendría un camino i-BGP hacia el reflector y, por tanto, dejaría de recibir alguna de las redes.

Pregunta 25. Disponemos de la figura siguiente donde se indican conexiones físicas (en línea continua) en el AS10, y dos sesiones EBGP (en línea punteada) entre los routers R2 y RA y entre los routers R6 y RB. Contesta a las siguientes cuestiones:



(a) **¿Cuántas conexiones IBGP son necesarias (contadas como pares) para que el AS10 funcione correctamente (i.e., esté sincronizado)?**

En AS10 hay 7 routers (R1-R7), por lo que, para que cualquier ruta aprendida vía IBGP sea conocida por todos, se requiere un IBGP "full-mesh" de $7{\cdot}6/2 = 21$ pares

(b) **Propón un sistemas con dos reflectores de rutas (RR's) tal que los routers R1 y R2 sean los 2 RR's. Indica quienes serían los miembros de cada cluster en tu propuesta, y dibuja las conexiones IBGP que existirían (dibujalas como un par) e indica el número total de sesiones IBGP creadas.**

- **Cluster de R1:** R1 (RR) con clientes R6, R7
- **Cluster de R2:** R2 (RR) con clientes R3, R4, R5

Sesiones IBGP: Entre los dos RRs: R1–R2 → 1 par. **R2–clientes:** R2–R3, R2–R4, R2–R5 → 3 pares. **R1–clientes:** R1–R6, R1–R7 → 2 pares. **Total IBGP** $= 1 + 3 + 2 =$ **6 pares**

(c) **Razona si mejorará (en cuanto a número de sesiones IBGP creadas) si elegimos otro conjunto de 2 RR's donde los 2 RR's elegidos son otro par de routers distintos a R1 y R2 (puedes repetir R1 o R2 cómo uno de los dos RR's si crees que es necesario).**

Sean cuales sean los dos RRs elegidos, el resto de routers será siempre "clientes" (5 en total). Siempre hay 1 sesión entre los dos RRs y una sesión RR–cliente por cada uno de los 5 clientes. Por tanto, en todos los casos IBGP $= 5 + 1 = 6$ pares, sin mejora posible

(d) **Propón un modelo con 3 RR's, indicando los miembros y número de sesiones IBGP que crearás. Razona si piensas que aumentando el número de RR's es posible disminuir en esta topología el número de sesiones IBGP respecto al apartado b.**

R1, R2 y R4 como RRs. Quedan 4 clientes (R3, R5, R6, R7) que asigno así:

- **Cluster R1:** clientes R7, R6
- **Cluster R2:** cliente R3
- **Cluster R4:** cliente R5

Cálculo de pares IBGP: Malla entre los 3 RRs → **3 pares** (R1-R2, R1-R4, R2-R4). R1–clientes: **2 pares** (R1–R7, R1–R6). R2–R3 → **1 par**. R4–R5 → **1 par**. **Total IBGP** $= 3 + 2 + 1 + 1 =$ **7 pares.** Aumentar a 3 RRs aquí empeora (7>6), por lo que no se ahorra IBGP frente al caso de dos RRs.

(e) **Definimos dos confederaciones, la primera (AS65100) con los routers R1, R6 y R7 y la segunda (AS65200) con los routers R2, R3, R4 y R5. Dibuja las sesiones IBGP y EIBGP para que el AS funcione correctamente e indica el número de pares BGP que creas.**

AS65100 = R1, R6, R7 → IBGP full-mesh dentro de AS65100: 3 routers $3{\cdot}2/2 =$ **3 pares IBGP.**

AS65200 = R2, R3, R4, R5 → IBGP full-mesh en AS65200: 4 routers 4·3/2 = **6 pares IBGP.**

EIBGP (entre confeds.): el único enlace físico entre ambas sub-AS es R6–R5 → **1 par EIBGP.**

Total pares BGP internos (IBGP+EIBGP) = 3 + 6 + 1 = **10 pares**

(f) **Asumiendo que denominamos las redes IP que conectan los routers como Ri-Rj (e.g., indiferentemente R1-R2 o R2-R1), indica que redes se anuncian en los siguientes casos:**

- **f1) redes propias del AS10 al AS30 o al AS20 usando BGP,**

  Enlace R6–RB (AS30): R6 anuncia por eBGP hacia RB todos los prefijos internos de AS10.

  Enlace R2–RA (AS20): R2 anuncia exactamente los mismos prefijos internos de AS10.

- **f2) redes propias dentro del AS10 usando OSPF (sin confederaciones),**

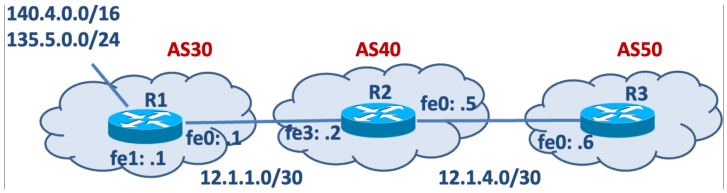
  OSPF en AS10 difundirá todos los enlaces p2p internos y las LANs stub conectadas a routers AS10 (N3, N4).

- **f3) redes propias del AS65100 (con confederaciones) dentro del AS65100 usando OSPF y redes propias usando BGP al AS65200 (en este caso las dos confederaciones usan su propio área 0 OSPF de forma independiente).**

  OSPF en AS65100 (área 0 interna a AS65100 = R1,R6,R7): Se anuncian exclusivamente los enlaces p2p dentro de AS65100; R1–R7 y R7–R6 además de la LAN–stub local de R7: R7–N4.

  BGP desde AS65100 a AS65200 (peering R6–R5): R6 (confederado AS65100) envía a R5 todos los prefijos internos de AS65100: R1–R7 y R7–R6 y stub local: R7–N4.

Pregunta 26. Disponemos de la figura siguiente donde entre los AS's hay establecidos sesiones EBGP (no dibujadas).



Establece un programa CISCO IOS para el router R2 del AS40 donde se realicen las siguientes políticas de filtrado (usa prefix-lists);

(a) **el AS40 sólo acepta redes del AS30 con prefijos 140.4.0.0/16 y 135.5.0.0/24 entre la /16 y la /27 para la primera y la /24 y la /27 para la segunda;**

(b) **además, el AS40 solo envía redes al AS50 con prefijos 140.4.0.0/16 y 135.5.0.0/24 entre la /16 y la /24 para la primera y la /24 para la segunda.**

Pregunta 27. Queremos filtrar varios AS's. De las siguientes AS's, 34, 3444, 4343, 3433, 3434, 3444, 34543 di a qué expresiones regulares de las siguientes ^34, 34?3, 34+, 34, 34$, ^34$, ^3(43), (34)+ se mapean.

34 → ^34, 34+, 34, 34$, ^34$, (34)+

3444 → ^34, 34+, 34, (34)+

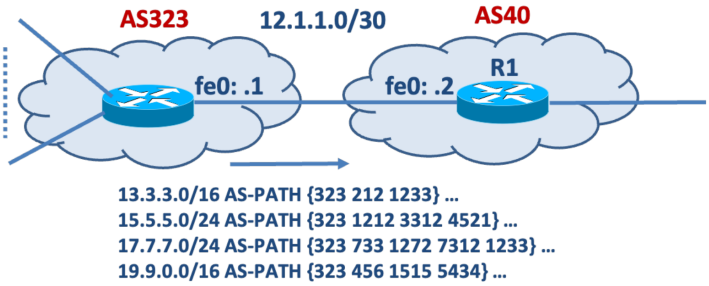
4343 → 34?3, 34+, 34, (34)+

3433 → ^34, 34?3, 34+, 34, ^3(43), (34)+

3434 → ^34, 34?3, 34+, 34, 34$, ^3(43), (34)+

34543 → ^34, 34+, 34, (34)+

Pregunta 28. Asume que administramos el AS 200 y que este recibe rutas como muestra la figura desde su vecino AS 323. Los puntos suspensivos en el UPDATE BGP indica la recepción de otros atributos BGP que no necesitamos en este ejercicio. El AS 323 está conectado a otros AS's que no conocemos.



Define un fitro as-path donde el R1 admita rutas iniciadas en el AS 1233 o que en su camino hayan atravesado el AS 1212, y que elimine otras posibilidades.

```
ip as-path access-list 10 permit _1233$
ip as-path access-list 10 permit _1212_
ip as-path access-list 10 deny  .*
```

Aplicar en el neighbor de AS 323:

```
router bgp 200
neighbor X.X.X.X remote-as 323
neighbor X.X.X.X as-path-filter 10 in
```

TOPIC 5: VPN

Pregunta 1. Explica cual es el propósito de contratar una VPN.

El propósito de contratar una VPN es garantizar una comunicación privada y segura sobre redes públicas o compartidas, permitiendo interconectar sedes o acceder remotamente a redes mediante túneles cifrados que aíslan el tráfico y autentican los extremos.

Pregunta 2. Define y explica los principales parámetros de tráfico. Idem para los parámetros de calidad de servicio.

Los parámetros de tráfico definen cómo se mide y controla la cantidad de datos que un usuario o servicio puede enviar en la red. Los principales son:

1. **CIR (Committed Information Rate):** caudal medio garantizado (bps) bajo condiciones normales.
2. **EIR (Excess Information Rate):** caudal adicional permitido por encima del CIR cuando hay capacidad disponible (a veces se expresa como PIR, Peak Information Rate = CIR + EIR).
3. **CBS (Committed Burst Size):** tamaño máximo de ráfaga (bytes) que puede enviarse a la velocidad CIR sin que se descarten paquetes.
4. **EBS (Excess Burst Size):** tamaño máximo de ráfaga para tráfico que excede el CIR, enviado a la velocidad EIR durante periodos sin congestión.

Los parámetros de calidad de servicio (QoS) cuantifican el rendimiento real percibido por aplicaciones sensibles al retardo o pérdida. Los más relevantes son:

1. **Retardo (Packet Delay):** tiempo total (s) que tarda un paquete en ir de origen a destino; crítico para voz y multimedia.
2. **Jitter:** Variación en el retardo entre paquetes consecutivos. Se calcula generalmente como la diferencia entre el retardo máximo y el retardo mínimo o como la variación respecto al retardo medio.
3. **Pérdida de paquetes (Packet Loss):** Fracción de paquetes que no llegan al destino frente a los enviados. Para VoIP, una pérdida superior al 3% se percibe como calidad inaceptable.

Pregunta 3. ¿Cómo funciona el enrutamiento por MPLS? ¿Qué funcionalidades tiene la etiqueta MPLS?

MPLS enruta los paquetes basándose en etiquetas en lugar de direcciones IP. Cuando un paquete entra en la red MPLS, el router de entrada (LSR ingreso) lo agrupa en una Forwarding Equivalence Class (FEC) y le asigna una etiqueta (label) que lo identifique; a partir de ahí, cada router intermedio (LSR) intercambia la etiqueta recibida por otra según una tabla local, enviando el paquete hacia el siguiente salto a lo largo de un Label-Switched Path (LSP) preestablecido. Al llegar al router de salida, éste quita la etiqueta y reenvía el paquete usando la información IP convencional.

La etiqueta MLPS tiene varias funcionalidades:

- Su campo de 20 bits ("Label-Value") permite identificar el FEC y decidir el siguiente salto sin examinar la cabecera IP.
- El campo "Exp" de 3 bits se usa para marcar prioridades o clases de servicio (QoS).
- El bit "S" indica si es la última etiqueta de la pila (bottom of stack), facilitando el manejo de múltiples etiquetas (stacking) en servicios como VPNs o túneles jerárquicos.
- El campo "TTL" de 8 bits evita bucles manteniendo un contador de saltos, similar al TTL de IP.

Pregunta 4. Explica cómo se usan las comunidades extendidas en una VPN MPLS-BGP.

En una VPN MPLS-BGP, las comunidades extendidas de BGP se usan para identificar y filtrar qué rutas pertenecen a cada VRF (tabla de reenvío virtual). Concretamente:

1. **Asignación al VRF de origen:** Cuando un PE (Provider Edge equipment) recibe una ruta desde un CE (Customer Edge equipment) (vía eBGP), la convierte en un prefijo VPN-IPv4. Antes de reenviarla por iBGP a otros PE, le añade una comunidad extendida (8 bytes) que actúa como identificador de la VRF de origen (route-target). De este modo, la ruta queda "etiquetada" con la comunidad que indica a qué VPN pertenece.

2. **Filtrado en los PE receptores:** Otro PE que recibe dicha actualización BGP (MBGP con VPN-IPv4) revisa la comunidad extendida (Route Target). Si el RT coincide con alguno de los RT aceptados en uno de sus VRF locales, incorpora la ruta en el VRF correspondiente y asocia la etiqueta MPLS (site-label) para poder reenviar tráfico hacia el CE origen.

3. **Control de exportación e importación:**

   - **Route-Target (RT):** comunidad extendida usada para exportar prefijos.
   - **Import-RT:** lista de RT que cada VRF acepta. De esta forma, un PE puede anunciar una ruta con varios RT (pila de comunidades extendidas) para indicar a múltiples VRF remotas que deben importarla, o para segmentar tráfico en servicios avanzados.

Pregunta 5. Explica como se estructuran las direcciones VPN-IPv4, explicando las distintos tipos de direcciones que se pueden generar. Explica como se establece el túnel MPLS-BGP.

Las direcciones VPN-IPv4 consisten en un identificador de 12 bytes que combina:

1. **RD (Route Distinguisher, 8 bytes):**

   - **Tipo 0:** 2 bytes de "Type Field" + 2 bytes de "Admin Field" (AS-Number) + 4 bytes de Assigned Number.
   - **Tipo 1:** 2 bytes de "Type Field" + 4 bytes de Admin Field (IP address) + 2 bytes de Assigned Number.
   - **Tipo 2:** 2 bytes de "Type Field" + 4 bytes de Admin Field (32-bit AS-Number) + 2 bytes de Assigned Number.

     El RD debe ser globalmente único, de forma que dos clientes con la misma red IPv4 dentro del ISP reciban rutas distintas.

2. **IPv4 original (4 bytes):** La red IP anunciada por el CE.

   Dos sitios con la misma red pero distinto RD NO chocan.

Establecimiento del túnel MPLS-BGP (MPLS-VPN de capa 3):

1. **CE→PE (E-BGP):**

   - El CE anuncia sus rutas al PE mediante eBGP.
   - El PE inserta dichas rutas en el VRF correspondiente, genera la dirección VPN-IPv4 añadiendo el RD y aplica una comunidad extendida "Route Target" asociada a esa VRF.

2. **PE→PE (iBGP/MBGP):**

   - Dentro del ISP, los PE utilizan **MBGP (Multi-Protocol BGP)** para anunciar prefijos VPN-IPv4 a los demás PE.
   - Cada anuncio BGP lleva:
     - **VPN-IPv4 Prefix** (12 bytes: RD + IPv4).
     - **Community extendida "Route Target"** para indicar a qué VRF debe importarse la ruta.
     - **Site Label:** Identifica el prefijo dentro de la VPN remota.
     - **LSP Label**: Encamina los paquetes entre PE's

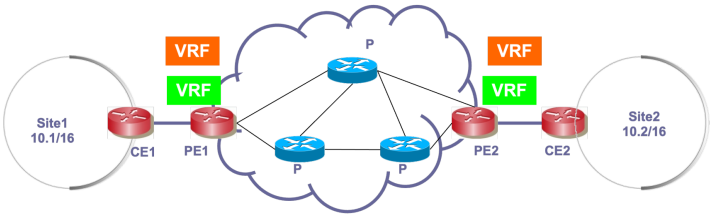
3. **Propagación en el Core (P-Routers):**

   - Cuando un PE anuncia un prefijo VPN-IPv4 a otro, propaga el **LSP Label** a todos los P-routers intermedios mediante LDP. Así se construye el LSP (capa 2.5) entre PE.
   - El **Site Label** se comparte sólo entre los edge routers: identifica internamente al prefijo VPN en el PE receptor.

4. **PE Destino recibe la ruta:** PE2, al recibir ese VPN-IPv4 con label 353, verifica las comunidades extendidas para saber a qué VRF corresponde y almacena el "site-label" para reenviar tráfico al sitio 1. Además, se crea automáticamente un LSP (Label-Switched Path) entre PE1 y PE2 usando LDP sobre la IGP del núcleo: ese LSP lleva un "LSP tag" (p. ej. 979) que encamina los paquetes entre PE's.

5. **Pila de etiquetas MPLS:** Al enviar datos del sitio 2 al sitio 1, PE2 apila primero la etiqueta 979 para atravesar el core y luego la 353 para llegar al CE de destino; PE1, al quitar 979, utiliza 353 para identificar el puerto y VRF destino.

Pregunta 6. Explica también el proceso de envío de un paquete IP entre el Site-1 y el Site-2.



Cuando el host 10.2.1.1 en Site-2 envía un paquete a 10.1.1.1 en Site-1, el CE2 lo entrega a PE2, que ya asocia su interfaz al VRF "Green"; al buscar 10.1.1.1, PE2 obtiene dos etiquetas: la "site tag" 353 (para Site-1) y la etiqueta LSP 979 (para atravesar el núcleo MPLS hasta PE1), además de la IP de loopback de PE1 como next-hop. PE2 primero inserta la etiqueta 353 y luego la 979 y envía el paquete al siguiente salto P; cada router intermedio intercambia solo la etiqueta 979 hasta llegar a PE1. Al recibirlo, PE1 descarta la etiqueta 979, identifica 353 como perteneciente al VRF "Green", elimina 353 y reenvía el paquete IP final al CE1 (Host 10.1.1.1) usando su tabla de reenvío local.

Pregunta 7. Explica como funciona Metro Ethernet. Explica como se usan las VLANs en Metro Ethernet.

Metro Ethernet es un servicio de transporte Ethernet en la red metropolitana (MEN) que conecta equipos del cliente (CE) a través de interfaces lógicas denominadas UNI (User Network Interface). Cada UNI —un switch o router con soporte IEEE 802.1Q— se asocia a uno o varios EVC (Ethernet Virtual Connection), que son canales lógicos punto-a-punto, multipunto-a-multipunto o punto-a-multipunto para transportar tramas Ethernet como si fueran VLANs extendidas por la ciudad. De este modo, el operador puede emplear cualquier infraestructura de nivel 2 o 3 (FR, ATM, SDH, MPLS, etc.) «bajo el capó», pero el cliente siempre ve un enlace Ethernet transparente con garantías de QoS (CIR, PIR, CBS, EIR, EBS, retardo, jitter y pérdidas).

Las VLANs en Metro Ethernet se usan para multiplexar servicios y segregar tráfico. El cliente etiqueta sus tramas con un identificador C-VLAN, y el proveedor puede añadir un segundo nivel de etiquetado S-VLAN para distinguir usuarios o servicios dentro de la red MEN. Según la configuración, el MEN puede aceptar solo tramas sin etiquetar, solo tramas 802.1Q o ambas. Gracias a esta doble marca (C-VLAN interior y S-VLAN exterior), se crea un contexto equivalente a una VLAN extendida, de modo que cada EVC equivale a una VLAN virtual entre UNIs; así, incluso en topologías multipunto (E-LAN o E-Tree), el proveedor mantiene el aislamiento y aplica políticas de QoS por servicio o VLAN.

Pregunta 8. Explica en qué consiste el servicio EtherLAN de MetroEthernet y las diferencias entre un servicio EPLan (Ethernet Private LAN) y uno EVPLan (Ethernet Virtual Private LAN).

El servicio EtherLAN (E-LAN) de Metro Ethernet ofrece conectividad multipunto-a-multipunto entre varias UNIs, funcionando como una LAN extendida en la red metropolitana. Dentro de este servicio existen dos variantes principales:

En un EPLan (Ethernet Private LAN) cada UNI se asocia a un único EVC, de modo que no aparece ninguna etiqueta VLAN en el tráfico y no hay multiplexación de servicios (si se requiere un segundo servicio habría que provisionar otra UNI). En contraste, en un EVPLan (Ethernet Virtual Private LAN) cada UNI puede soportar varias EVC simultáneas, exigiendo que el usuario etiquete el tráfico con una VLAN por EVC para distinguir servicios y permitir la multiplexación sobre la misma interfaz, de forma similar a VPLS.

Pregunta 9. Explica en qué consiste el servicio EtherLine de MetroEthernet y las diferencias entre un servicio EPL (Ethernet Private Line) y uno EVPL (Ethernet Virtual Private Line).

El servicio EtherLine (E-Line) en Metro Ethernet es un servicio punto a punto que conecta dos UNI del cliente mediante un EVC exclusivo entre ellas. Funciona como un canal dedicado o conmutado donde el proveedor garantiza parámetros de tráfico y calidad de servicio tal como en un circuito privado, pero usando Ethernet en la red metropolitana.

1. **EPL (Ethernet Private Line):** Servicio punto a punto que se establece mediante un único EVC entre ambas UNIs. Dado que solo existe un EVC, no hay multiplexación de servicios ni etiquetado VLAN visible

para el usuario: todo el tráfico que entra por la UNI sale por la otra sin requerir etiquetas adicionales, simplificando la configuración cuando únicamente se necesita un único circuito Ethernet dedicado entre dos ubicaciones.

2. **EVPL (Ethernet Virtual Private Line):** Servicio punto a punto, pero admite varios EVC simultáneos entre las mismas dos UNIs, permitiendo multiplexar diferentes circuitos lógicos sobre la misma interfaz física. Cada EVC se identifica mediante una etiqueta C-VLAN que el cliente debe insertar en sus tramas, y el proveedor puede añadir una S-VLAN para distinguirlas internamente. Esto es útil cuando se necesitan distintas clases de servicio compartiendo el mismo enlace físico.

Pregunta 10. Explica la diferencia entre un servicio EPL (Ether Private Line) y uno EVPL (Ether Virtual Private Line).

EPL ofrece un único enlace punto a punto sin visibilidad de VLAN, mientras que EVPL permite múltiples enlaces lógicos (EVC) sobre la misma UNI etiquetados por VLAN para ofrecer servicios diferenciados.

Pregunta 11. Describe las diferencias entre la web navegable, la web profunda y la web oscura y pon ejemplos de qué se puede obtener en cada una de ellas.

1. **Web navegable (Surface Web)** (~4% del WWW):
   - Contenido indexado por buscadores convencionales (Google, Bing, etc.).
   - Accesible sin credenciales ni software especial, basta con un navegador estándar.
   - **Ejemplos:** Sitios corporativos, blogs, portales de noticias, foros de acceso público, páginas de gobiernos.
2. **Web profunda (Deep Web)** (~90% del WWW):
   - Contiene contenido no indexado por los motores de búsqueda.
   - Requiere credenciales (usuario/contraseña), formularios o acceso a bases de datos específicas.
   - **Ejemplos:** Acceso a consultas médicas online, repositorios de artículos científicos con suscripción, paneles de administración de empresas, plataformas de e-commerce con login.
3. **Web oscura (Dark Web)** (~6% del WWW):
   - Contenido no indexado y accesible únicamente a través de redes anónimas.
   - Diseñada para asegurar el anonimato de proveedores y usuarios.
   - Contiene sitios tanto lícitos como ilícitos.
   - **Ejemplos:** Mercados clandestinos de comercio ilegal, foros de hackers, servicios de correo anónimo, tablones de información para disidentes.

Pregunta 12. Describe el funcionamiento básico de "onion routing" y da las características generales del protocolo.

Onion routing consiste en encapsular cada mensaje en varias capas de cifrado que se van retirando sucesivamente en distintos nodos (relays) de la red. En la red Tor, el cliente obtiene un listado de tres nodos y pacta claves simétricas con cada uno. El mensaje original se cifra primero con la clave del tercer nodo, luego con la del segundo y finalmente con la del primero, generando una "cebolla" de tres capas. El primer relay desencripta una capa y descubre el siguiente destino; el segundo repite el proceso; y el tercer nodo, al deshacer la última capa, ve la solicitud original y la envía al servidor destino. La respuesta sigue el mismo camino inverso, con cada nodo cifrándola antes de reenviarla. De ese modo, ningún relay conoce la ruta completa, se garantiza el anonimato de origen y destino, y se dificulta el análisis de tráfico.

Pregunta 13. Explica la diferencia entre usar TOR sobre VPN y VPN sobre TOR.

En "Tor sobre VPN" el usuario primero crea un túnel VPN y luego se conecta a Tor a través de esta VPN. Así, el ISP solo detecta que el usuario usa VPN (no ve que accede a Tor), mientras que el proveedor VPN sabe que el cliente está transmitiendo tráfico cifrado de Tor, pero no la IP final de destino. En cambio, en "VPN sobre Tor" el usuario inicia la conexión con Tor y, a través de ésta, accede luego al servidor VPN. En este caso, el ISP ve que se usa Tor; el proveedor VPN ignora la IP real del usuario (solo ve la IP del nodo de salida de Tor); y el tráfico final sale con la IP del servidor VPN, ocultando tanto al ISP como al destino cualquier vínculo directo con el usuario.